ccrm.py 的公式与推导

本文按 `ccrm.py` 的计算顺序写出全部公式，并说明每一步的来由和数值做法。重点是第 6 节：判定共振态时求势深 V_0 的方法，如何从原来“逐个位次迭代求本征值”改写为现在的“一次广义本征值问题”，以及两者为何严格等价。

- **对应代码：** `quasibound/ccrm.py`（2026-11-10 版本）。插图由 `docs/levels_vs_V0.py` 生成。
- **数值例子：** 全部取 252Cf → 248Cm + α，Ni–Ren 几何，默认数值参数（$N = 120$，$r_m = 14$ fm，$R_{\mathrm{out}} = 360$ fm，$dr = 0.5$ fm），由当前代码算出。
- **单位：** 长度 fm，能量 MeV，时间 s。
- **记号：** 内区的 480 维矩阵和向量（4 道 × 120 个网格点）用粗体，如 $\mathbf{H}$、$\mathbf{F}$、$\mathbf{x}$；通道空间的 4×4 矩阵用普通字母，如 U、B、A_λ。$\mathbf{1}$ 为单位矩阵，上标 T 为转置。
- **阅读：** 公式用 LaTeX 书写。在 VS Code 中按 Cmd+K V 打开 Markdown 预览即可看到排版后的公式（编辑器窗口本身显示的是源码）；GitHub 也能直接显示。也可在 `quasibound/` 下运行 `python3 docs/md2pdf.py` 编译成同名 PDF（需要 TeX Live）。

目录

1. 常数与体系参数
2. 物理模型：耦合道方程
3. 相互作用 $V(r)$
4. 内区：Lagrange 网格与 Bloch 算符
5. 外区：出射库仑波与 8 阶 Runge–Kutta 传播
6. 共振态判定 `candidates`：从逐位次迭代到广义本征值问题
7. 正向计算 `solve`：选态、自洽、宽度
8. 数值参数与精度
9. 符号与代码对照
10. 参考文献

符号	含义	数值	代码

1. 常数与体系参数

符号	含义	数值	代码
$\hbar c$		197.3269804 MeV fm	`HBARC`
$\hbar$		$6.582119569\times10^{-22}$ MeV s	`HBAR`
e^2	$e^2/4\pi\varepsilon_0$	1.4399764 MeV fm	`E2`
m_u	原子质量单位	931.49410242 MeV	`AMU`

体系参数由 `System` 计算，下表数值为 252Cf：

符号	定义	252Cf	代码
Z_d、A_d	子核电荷数、质量数：$Z-2$、$A-4$	96、248	—
I	子核同位旋不对称度 $(A_d-2Z_d)/A_d$	0.225806	`s.I`
μ	约化质量 $m_u\cdot 4A_d/(4+A_d)$，用整数质量数	3.936508 m_u	—
c	$\hbar^2/2\mu=(\hbar c)^2/(2\mu c^2)$	5.309477 MeV fm^2	`s.c`
$Z_\alpha Z_d e^2$	$2Z_d e^2$	276.475469 MeV fm	`s.zz`
R_d	形变位移所乘半径 $(1+0.39I)A_d^{1/3}$	6.836050 fm	`s.Rd`
R_c	库仑均匀球半径 $1.20(4^{1/3}+A_d^{1/3})$	9.444195 fm	`s.Rc`
β_2、β_4	子核形变，取 Ni–Ren 表 I 的输入（模型量）	0.235、0.040	`s.beta`
ε_ℓ	子核基带 0^+、2^+、4^+、6^+ 的激发能	0、0.043399、0.1438、0.2989 MeV	`s.ex`
ℓ	通道角动量（$=I$）	0、2、4、6	`s.l`
G	Wildermuth 量子数 $G=2n+\ell$	22	`s.G`

势参数由 `Potential` 给出：势深 V_0（取正值，由判定确定）、半径 R_0、弥散 a。Ni–Ren 系统学取 $R_0=R_d+1.17=8.006050$ fm，$a=0.50+0.33I=0.574516$ fm。

注意：代码注释沿用 R 矩阵文献的习惯，把匹配半径也写作 a。本文为避免与弥散混淆，匹配半径一律写作 r_m（代码 `Numerics.rm`，14 fm）。

2. 物理模型：耦合道方程

母核 0^+ 衰变到子核 $K=0$ 基带 $I=0,2,4,6$ 加 α 粒子。总角动量 $J=0$，所以 $\ell = I$，每个通道用 ℓ 标记。各道径向波函数 $u_\ell(r)$ 满足

$$\left[-c\frac{d^2}{dr^2} + \frac{c\ell(\ell+1)}{r^2} + \varepsilon_\ell - E\right] u_\ell(r) + \sum_{\ell'} V_{\ell\ell'}(r) u_{\ell'}(r) = 0 \tag{2.1}$$

边界条件：$u_\ell(0)=0$；$r\to\infty$ 时只有出射波，

$$u_\ell(r) \to A_\ell H_\ell^+(\eta_\ell, k_\ell r), \qquad k_\ell = \sqrt{\frac{E-\varepsilon_\ell}{c}}, \qquad \eta_\ell = \frac{Z_\alpha Z_d e^2}{2ck_\ell} \tag{2.2}$$

其中 $\eta_\ell = Z_\alpha Z_d e^2 \mu/(\hbar^2 k_\ell)$，因为 $\mu/\hbar^2 = 1/(2c)$。

严格求解 (2.1)–(2.2) 得到的是复能量 $E - i\Gamma/2$，即 Gamow 极点。本程序采用**实能量窄共振近似**，分两步：

1. 用一个实对称的边界矩阵 B（4.4 节）求内区的实能量本征值。
2. 由匹配后外区解的出射流求各道宽度 Γ_ℓ（7.3 节）。

252Cf 的 $\Gamma/E \sim 10^{-30}$。本程序没有另外计算 Gamow 极点来核对这一近似。

3. 相互作用 $V(r)$

$V(r)$ 是 4×4 实对称矩阵，等于形变核势与库仑势之和。

3.1 角耦合矩阵 A_λ

在 $J=0$、$K=0$ 的通道基中，内禀系多极 $Y_{\lambda 0}$ 的矩阵为

$$\begin{aligned}(A_\lambda)_{\ell\ell'} &= \int Y_{\ell 0} Y_{\lambda 0} Y_{\ell' 0}\, d\Omega = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{(2\ell+1)(2\ell'+1)(2\lambda+1)}{4\pi}} \int_{-1}^{1} P_\ell(x) P_\lambda(x) P_{\ell'}(x)\, dx \\ &= \sqrt{\frac{(2\ell+1)(2\ell'+1)(2\lambda+1)}{4\pi}} \begin{pmatrix} \ell & \lambda & \ell' \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2\end{aligned} \tag{3.1}$$

- **计算方法：** 代码（`angular_matrix`）用 40 点 Gauss–Legendre 求积。被积多项式次数不超过 $2\ell_{\max} + \lambda_{\max} = 16$，所以结果精确；与 3j 符号公式相差 2×10^{-14}。
- **252Cf 的数值**（行、列依次为 $\ell = 0,2,4,6$）：

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0.2821 & 0 & 0 \\ 0.2821 & 0.1802 & 0.2418 & 0 \\ 0 & 0.2418 & 0.1638 & 0.2386 \\ 0 & 0 & 0.2386 & 0.1606 \end{pmatrix}, \qquad A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0.2821 & 0 \\ 0 & 0.2418 & 0.1638 & 0.2386 \\ 0.2821 & 0.1638 & 0.1370 & 0.1423 \\ 0 & 0.2386 & 0.1423 & 0.1267 \end{pmatrix}$$

其中 $(A_\lambda)_{0\lambda} = 1/\sqrt{4\pi} = 0.2821$。

3.2 形变 Woods–Saxon 核势：有限位移算符

核势在内禀系中为

$$V_N(r,\theta') = -\frac{V_0}{1+\exp\left[\left(r - R_0 - R_d\sum_\lambda \beta_\lambda Y_{\lambda 0}(\theta')\right)/a\right]} \tag{3.2}$$

在通道空间中，与角度有关的半径位移 $R_d\sum_\lambda \beta_\lambda Y_{\lambda 0}$ 变成 4×4 矩阵（Ni–Ren 式 (7)），并做谱分解：

$$O = R_d\sum_\lambda \beta_\lambda A_\lambda = U\ \mathrm{diag}(\delta_1,\dots,\delta_4)\,U^{\mathsf{T}} \tag{3.3}$$

核势就是 O 的矩阵函数：

$$V_N(r) = -V_0\, f(r - R_0 - O) = -V_0\sum_{s=1}^{4} f_s(r)\,\Pi_s, \qquad f_s(r) = \frac{1}{1+e^{(r-R_0-\delta_s)/a}}, \qquad \Pi_s = U_{\cdot s}U_{\cdot s}^{\mathsf{T}} \tag{3.4}$$

- $U_{\cdot s}$ 是 U 的第 s 列，Π_s 是到第 s 个位移本征方向的投影。
- 这里没有对 β 做 Taylor 展开，所以结果包含 β 的全部阶，这就是“有限位移算符”的含义。
- 252Cf 的位移本征值为 $\delta_s = -0.3934,\ -0.1397,\ 0.4304,\ 1.0516$ fm。
- 代码用 `expit(-x)` $= 1/(1+e^x)$ 计算 f_s，大 x 时不会溢出。

3.3 库仑势

库仑势取均匀带电球的单极项，加上对 β 线性的多极项：

$$V_C(r) = V_{C0}(r)\mathbf{1} + \sum_\lambda \frac{3Z_\alpha Z_d e^2}{2\lambda+1}\beta_\lambda \rho_\lambda(r) A_\lambda \tag{3.5}$$

$$V_{C0}(r) = \begin{cases} \dfrac{Z_\alpha Z_d e^2}{2R_c}\left(3 - \dfrac{r^2}{R_c^2}\right), & r < R_c \\[2ex] \dfrac{Z_\alpha Z_d e^2}{r}, & r \ge R_c \end{cases} \qquad \rho_\lambda(r) = \begin{cases} r^\lambda/R_c^{\lambda+1}, & r < R_c \\[2ex] R_c^\lambda/r^{\lambda+1}, & r \ge R_c \end{cases} \tag{3.6}$$

3.4 实现：一次矩阵乘法求出所有点的 V

(3.4)–(3.6) 合起来是 7 个径向函数与 7 个固定 4×4 矩阵的乘积之和：

$$V(r) = V_N(r) + V_C(r) = \sum_{j=1}^{7} g_j(r) M_j \tag{3.7}$$

j	$g_j(r)$	M_j
1–4	$-V_0 f_s(r)$，$s=1,\dots,4$	Π_s
5	$V_{C0}(r)$	$\mathbf{1}$
6、7	$\dfrac{3Z_\alpha Z_d e^2}{2\lambda+1}\beta_\lambda \rho_\lambda(r)$，$\lambda=2,4$	A_λ

对 n 个求值点，代码（`potential`）把 g_j 排成 $n\times 7$ 矩阵，乘以 7×16 的矩阵（每个 M_j 展平为一行），一次矩阵乘法就得到全部 $V(r)$。

- 这与逐项相加是同一个和，只是求值顺序不同，两者相差不超过 6×10^{-14} MeV。
- 外区 8304 个求值点的用时由 1.87 ms 降到 0.73 ms。
- `deformed=False` 给出球形极限（$\beta=0$，$U=\mathbf{1}$，$\delta_s=0$）：$V=[V_{C0}(r)-V_0 f(r)]\mathbf{1}$，其中 $f(r)=1/[1+e^{(r-R_0)/a}]$。
- 各项的径向形状与大小见第 8 节的「各项势能」图（`docs/potentials.png`）。

4. 内区：Lagrange 网格与 Bloch 算符

内区为 $[0,r_m]$，$r_m=14$ fm。r_m 须满足两个条件：

- 在势垒之内，即小于外转折点（约 44 fm）；
- 大于库仑半径 R_c，代码会检查这一点。

4.1 正则化 Lagrange–Legendre 网格

- **网格点：** x_n 是 $P_N(2x-1)$ 在 $(0,1)$ 内的 N 个零点，w_n 是 $[0,1]$ 上对应的 Gauss 权重（$\sum_n w_n=1$），网格点 $r_n=r_m x_n$。
- **252Cf：** $N=120$ 时 $r_1=0.0014$ fm，$r_N=13.9986$ fm。
- **基函数：** 用乘以 $r/(r_m x_n)$ 正则化的 Lagrange 函数（Baye 2015），

$$\varphi_n(r)=(-1)^{N+n}\frac{r}{r_m x_n}\sqrt{r_m x_n(1-x_n)}\,\frac{P_N(2r/r_m-1)}{r-r_m x_n},\qquad n=1,\dots,N \tag{4.1}$$

它们满足 Lagrange 条件，在原点为零，边界值有闭式：

$$\varphi_n(r_{n'})=\frac{\delta_{nn'}}{\sqrt{r_m w_n}},\qquad \varphi_n(0)=0,\qquad \varphi_n(r_m)=\frac{(-1)^{N+n}}{\sqrt{r_m x_n(1-x_n)}} \tag{4.2}$$

内区波函数展开为 $u_\ell(r)=\sum_n c_{\ell n}\varphi_n(r)$，由 (4.2) 得到

$$u_\ell(r_n)=\frac{c_{\ell n}}{\sqrt{r_m w_n}},\qquad u_\ell(r_m)=\sum_n c_{\ell n}\varphi_n(r_m),\qquad \int_0^{r_m}\sum_\ell u_\ell^2\,dr\approx\sum_{\ell n}c_{\ell n}^2=1 \tag{4.3}$$

最后一式用了 Gauss 近似 $\int_0^{r_m} g(r)dr \approx \sum_n r_m w_n g(r_n)$。

注意：正则化的 Lagrange 函数并不严格正交，只在 Gauss 近似下正交归一（Baye 2015）。本例中靠近原点的 φ_1，精确的模方积分为 42.7，而 Gauss 近似给出 1。波函数在原点附近 $\propto r^{\ell+1}$，非常小，所以这不影响结果。整个计算一贯使用 Gauss 近似，精度由第 8 节的收敛检验保证。

代码中 $\varphi_n(r_m)$ 为 `phia`，r_n、w_n 由 `mesh` 返回。252Cf 的 $|\varphi_n(r_m)|$ 在 0.53–26.8 $\mathrm{fm}^{-1/2}$ 之间。

4.2 动能矩阵与 Bloch 算符

- **为什么需要 Bloch 算符**。在有限区间 $[0, r_m]$ 上，$-d^2/dr^2$ 对边界值不为零的函数不是对称算符。
- **Bloch 算符的形式**。$\mathcal{L}(B) = c\delta(r - r_m)\left(\dfrac{d}{dr} - B\right)$。加上它之后算符变为对称，同时把边界条件 $u'(r_m) = Bu(r_m)$ 写进本征方程。
- **T 的定义**。取 $B = 0$ 时，$-\dfrac{d^2}{dr^2} + \delta(r-r_m)\dfrac{d}{dr}$ 在基 (4.1) 下的矩阵有闭式（Baye 2015；Descouvemont 2016），单位 fm^{-2}。非对角元（$n \neq n'$）为

$$T_{nn'} = \frac{(-1)^{n+n'}}{r_m^2\sqrt{x_n(1-x_n)x_{n'}(1-x_{n'})}}\left[N^2 + N + 1 + \frac{x_n + x_{n'} - 2x_n x_{n'}}{(x_n - x_{n'})^2} - \frac{1}{1-x_n} - \frac{1}{1-x_{n'}}\right] \tag{4.4}$$

对角元为

$$T_{nn} = \frac{(4N^2 + 4N + 3)\,x_n(1-x_n) - 6x_n + 1}{3r_m^2 x_n^2 (1-x_n)^2} \tag{4.5}$$

代码（`mesh`）把前因子写成 $\varphi_n(r_m)\varphi_{n'}(r_m)/r_m$，与上式相同。

数值核对：取 $u(0) = 0$、$u'(r_m) = 0$ 时，$-d^2/dr^2$ 的精确本征值为 $[(n + \tfrac{1}{2})\pi/r_m]^2$。$T$ 的最低 8 个本征值与之相对差为 10^{-8}–4×10^{-11}，T 对称到 6×10^{-11}。

4.3 内区矩阵（$B = 0$）

指标 (ℓ, n) 按通道为主序排成一维，维数 $4N = 480$：

$$\mathbf{H}(V_0)_{\ell n,\ell' n'} = c\,T_{nn'}\,\delta_{\ell\ell'} + \delta_{nn'}\left[V_{\ell\ell'}(r_n) + \delta_{\ell\ell'}\left(\varepsilon_\ell + \frac{c\ell(\ell+1)}{r_n^2}\right)\right] \tag{4.6}$$

- **局域势的处理**。局域势只连接同一网格点，这同样是 Gauss 近似：$\langle\varphi_n|V|\varphi_{n'}\rangle \approx V(r_n)\delta_{nn'}$。代码为 `hamiltonian`。
- **本征问题与位次**。本征问题为 $\mathbf{H}(V_0)\mathbf{x}_k = E_k\mathbf{x}_k$，$E_0 \le E_1 \le \cdots$。下标 k 是**位次**，即升序排列的序号，从 0 起。
- **252Cf 的例子**。当 $V_0 = 155.146671$ MeV 时，$E_{43} = 3.574$，$E_{44} = 6.2169469$，$E_{45} = 13.553$ MeV。
- **舍入误差的量级**。$\mathbf{H}$ 的本征值最高达 1.21×10^8 MeV。它来自第一个网格点（$r_1 = 0.0014$ fm）上的离心势 $c\ell(\ell+1)/r_1^2$，$\ell = 6$ 时为 1.15×10^8 MeV。所以本征值的舍入误差约为 $\epsilon\|\mathbf{H}\| \approx 2.2\times10^{-16}\times 1.2\times10^8 \approx 3\times10^{-8}$ MeV。

4.4 Bloch 边界项与实能量近似

加上边界条件 $u'(r_m) = Bu(r_m)$（B 为 4×4 实对称矩阵）后，内区矩阵为

$$\mathbf{H}_B = \mathbf{H}(V_0) - c\,B \otimes \varphi\varphi^{\mathsf{T}}, \qquad \varphi = (\varphi_1(r_m), \dots, \varphi_N(r_m))^{\mathsf{T}} \tag{4.7}$$

$\mathbf{H}_B$ 的本征矢在内区满足 (2.1)，并在 r_m 处满足 $u' = Bu$。

设 $H(r)$ 是外区四组出射解排成的 4×4 矩阵（第 5 节）。要与出射解光滑衔接，需要 $B = L \equiv H'(r_m)H(r_m)^{-1}$。但 L 是复数，由此会得到复能量。实能量近似取

$$B = \tfrac{1}{2}\left[\mathrm{Re}\,L + (\mathrm{Re}\,L)^{\mathsf{T}}\right], \qquad L = H'(r_m)H(r_m)^{-1} \tag{4.8}$$

- **L 本来就对称**。令 $W(r) = H^{\mathsf{T}}H' - H'^{\mathsf{T}}H$，则 $W' = H^{\mathsf{T}}KH - (KH)^{\mathsf{T}}H = 0$（$K$ 对称，见 (5.1)）。在 R_{out} 处 H 是对角的，所以 $W = 0$，从而 $H^{\mathsf{T}}H' = H'^{\mathsf{T}}H$，即 $L = L^{\mathsf{T}}$。因此 (4.8) 中的对称化只是去掉舍入误差。
- **252Cf 的数值**。
  - B 的对角元为 -1.570、-1.595、-1.622、-1.664 fm^{-1}。这接近势垒下的 $-\kappa$：$\kappa = \sqrt{[V_{C0}(r_m) - E]/c} \approx 1.6$ fm^{-1}。
  - 非对角元的绝对值不超过 0.020 fm^{-1}。
  - 直接相除算得 $\max|\mathrm{Im}\,L|/\max|B| = 6.5 \times 10^{-17}$，这只是舍入。用 4.7 节不经相减的 $\mathrm{Im}\,L = H^{-\dagger}KH^{-1}$，真实值为 $\|\mathrm{Im}\,L\|/\|\mathrm{Re}\,L\| = 4.9 \times 10^{-22}$。可见舍去的虚部对 B 没有影响。宽度不从 $\mathrm{Im}\,L$ 求，而由出射振幅求（7.3 节）。

4.5 内区诊断量：节点数与 G 壳投影

判定（第 6 节）和 `solve`（第 7 节）都用到这两个量。

- **节点数 n_ℓ**：统计 $u_\ell(r_n)$ 的变号次数（`nodes`），只计 $|u_\ell(r_n)| > 10^{-4}\max_n|u_\ell(r_n)|$ 的点，以略去原点附近和尾部的数值噪声。
- **球形参考态 $|\ell, n_\ell\rangle$**：取球形极限（`deformed=False`）。这时各道不耦合，第 ℓ 道的矩阵是 $\mathbf{H}$ 的对角块。取该块升序第 $n_\ell = (G - \ell)/2$ 个本征矢（从 0 起），由 Sturm 振荡定理它恰有 n_ℓ 个节点。符号约定为近 r_m 处的尾部为正（`reference`）。
- **G 壳投影**：

$$p_\ell = \sum_n \langle \ell, n_\ell | n\rangle\, c_{\ell n}, \qquad w_{l0} = p_0^2, \qquad w_G = \sum_\ell p_\ell^2 \tag{4.9}$$

w_G 是该态在 $G = 22$ 壳的总权重。

4.6 势垒区的指数衰减从何而来

内区的 Lagrange 基函数本身并不衰减，算出的波函数却在势垒下指数衰减。这一衰减来自方程和边界条件，而不是来自基函数。数值核对见 `docs/barrier_decay.py`（约 2 s）。

- **衰减来自方程**。记有效势 $W = V + \mathrm{diag}[c\ell(\ell+1)/r^2 + \varepsilon_\ell]$。在经典禁区 $W_{\ell\ell}(r) > E$ 内，略去道间耦合时 (2.1) 化为 $u'' = \kappa^2 u$，其中 $\kappa_\ell(r) = \sqrt{[W_{\ell\ell}(r) - E]/c}$。252Cf 的禁区：$\ell$=0 道为 9.11–44.47 fm，$\ell$=6 道为 9.29–47.55 fm。这个方程只有一增一减两类解，WKB 近似下为

$$u_\pm(r) \approx \kappa(r)^{-1/2} \exp\Big(\pm \int^r \kappa\, dr' \Big), \qquad -\frac{d\ln|u_-|}{dr} = \kappa + \frac{\kappa'}{2\kappa} \tag{4.10}$$

  衰减多快由势和能量决定，与用什么基无关。

- **基函数不必衰减**。
  - 由 (4.3)，展开系数就是网格点上的函数值：$c_{\ell n} = \sqrt{r_m w_n}\, u_\ell(r_n)$。函数衰减，系数随之衰减；基函数 φ_n 离开 r_n 后只按 $1/|r - r_n|$ 减小。这与有限差分的格点表示是一回事。
  - 在有限区间上，Legendre 多项式展开对光滑函数以谱精度收敛，指数函数也不例外。
  - $r > r_m$ 的部分不由基表示，而由外区直接积分方程得到（第 5 节）。

- **边界条件选出衰减解**。基函数在原点为零，所以内区解是正则解；它进入势垒后一般是 $\alpha u_- + \beta u_+$。边界条件 $u'(r_m) = Bu(r_m)$ 中，$B \approx -\kappa$（4.4 节：对角元 -1.57 到 $-1.66\ \mathrm{fm}^{-1}$），正是衰减解的对数导数。所以满足它的本征矢就是纯衰减解（$\beta = 0$）。这只在分立的能量上才能做到，这就是准束缚态的量子化。

- **$B = 0$ 也几乎给出同一个解**。第 1 遍取 $u'(r_m) = 0$，这要求 $\beta/\alpha \approx u_-(r_m)/u_+(r_m)$，于是增长成分的相对大小为

$$\frac{\beta\, u_+(r)}{\alpha\, u_-(r)} \approx \exp\Big(-2 \int_r^{r_m} \kappa\, dr' \Big) \tag{4.11}$$

  它只在 r_m 内侧约 $1/(2\kappa) \approx 0.3$ fm 的范围内不可忽略。能量的改变量级为 $c\kappa|u(r_m)|^2$，$r_m = 14$ fm 时约 10^{-8} MeV（6.11 节）。

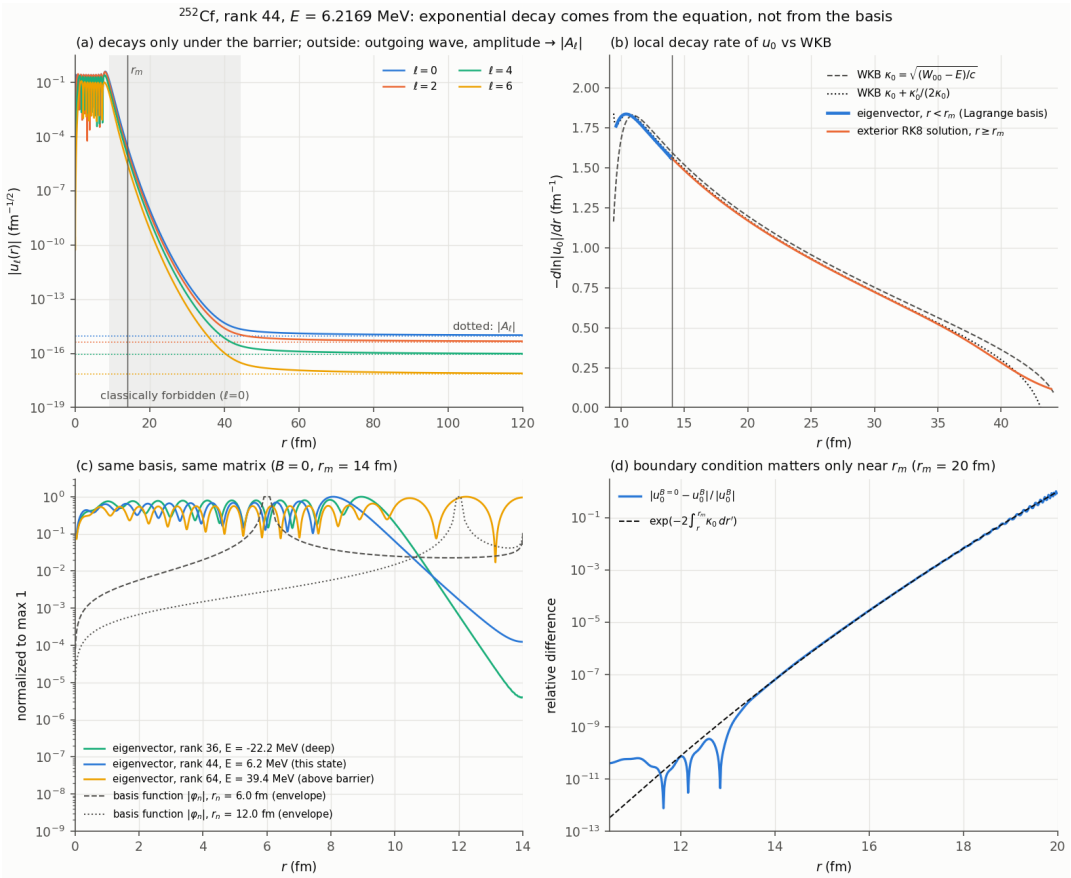
- **外转折点之外不再衰减**。
  - $r > r_{t,\ell}$ 处 $W_{\ell\ell} < E$，解是出射波：$u_\ell \to A_\ell H_\ell^+(k_\ell r)$，$|u_\ell|$ 趋于常数 $|A_\ell|$。
  - 出射振幅只有约 10^{-15}，是因为穿过势垒时 u 已衰减了约 $e^{-\int \kappa\, dr}$：$|u_0|$ 从 11 fm 到 43 fm 减小 $e^{28.3}$，WKB 给出 $e^{28.4}$。
  - 宽度 $\Gamma \propto |A|^2 \propto \exp(-2\int \kappa\, dr)$，即 Gamow 穿透因子。

- **观测量不随 r_m 衰减**。 $\mathbf{A} = \mathbf{H}(r_m)^{-1}\mathbf{u}(r_m)$ 的分子和分母是同一个解在势垒中的两种表示，以同样的速率衰减，所以 $\mathbf{A}$ 与 r_m 无关（第 8 节）。

数值核对（$E = 6.2169$ MeV，ℓ=0 道；$r < 14$ fm 取内区本征矢，$r \geq 14$ fm 取外区 RK8 解）：

r (fm)	11	12	14	16	20	25	30	35	40
κ_0 (fm^{-1})	1.825	1.768	1.596	1.443	1.197	0.955	0.752	0.563	0.362
$\kappa_0 + \kappa_0'/(2\kappa_0)$	1.822	1.745	1.570	1.419	1.174	0.932	0.726	0.529	0.300
数值 $-d\ln\|u_0\|/dr$	1.812	1.731	1.559	1.410	1.169	0.928	0.722	0.522	0.281

- **与 WKB 一致：**除靠近外转折点处（40 fm，WKB 本身失效）外，数值与 $\kappa_0 + \kappa_0'/(2\kappa_0)$ 相差不到 1.5%。
- **同一个矩阵的其他本征矢**（$B = 0$，$r_m = 14$ fm）：衰减快慢随能量而变。
  - 位次 36（$E = -22.2$ MeV）：$|u(r_m)|/\max|u| = 4.0 \times 10^{-6}$。
  - 本态（位次 44）：1.2×10^{-4}。
  - 位次 64（$E = 39.4$ MeV，高于 23.7–25.9 MeV 的势垒顶）：0.96，完全不衰减。
- **(4.11) 的核对**（$r_m = 20$ fm，ℓ=0 道）：$r = 12$、14、16、18 fm 处，$B = 0$ 与自洽 B 的本征矢之差（相对值）为 7.1×10^{-11}、6.1×10^{-8}、2.8×10^{-5}、6.8×10^{-3}；(4.11) 给出 7.5×10^{-11}、6.2×10^{-8}、2.7×10^{-5}、6.7×10^{-3}。



图：势垒区的指数衰减来自方程，不来自基函数。

- (a) 全空间波函数只在经典禁区（灰带，ℓ=0）内衰减；外转折点之外趋于 $|A_\ell|$（点线），不再衰减。

- (b) ℓ=0 道的局部衰减率：内区本征矢（蓝，$r < r_m$）与外区 RK8 解（橙）连成一条线，与 WKB 的 $\kappa_0 + \kappa_0'/(2\kappa_0)$（点线）重合。
- (c) 同一组基、同一个矩阵的三个本征矢，以及两个基函数（灰，取相邻网格点之间的包络）。基函数离开 r_n 后只缓慢减小；本征矢衰减多快由其能量决定，高于势垒顶的本征矢不衰减。
- (d) $B = 0$ 与自洽 B 的本征矢之差（$r_m = 20$ fm）与 (4.11) 在 9 个量级上重合；10^{-10} 以下为舍入。

4.7 匹配半径越过外转折点：驻波，不是出射波

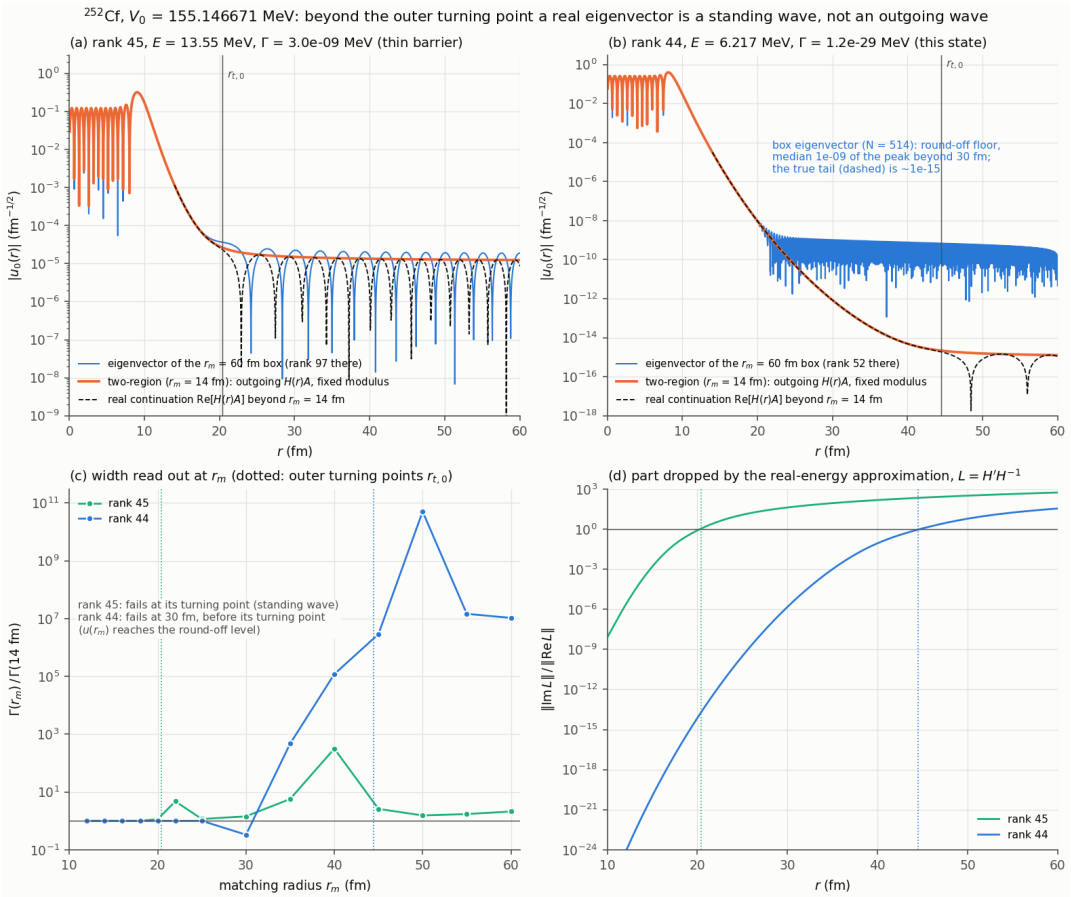
把 r_m 取得很大、越过外转折点 r_t（本态 44.5 fm），特征值法在 $r_t < r < r_m$ 上给出的既不是指数衰减，也不是模固定的出射波，而是驻波。数值核对见 `docs/large_rm.py`（约 12 s）。

- **外转折点之外没有指数衰减**。$r > r_{t,\ell}$ 处 $W_{\ell\ell} < E$，方程是振荡型的，实解只能是驻波 $u_\ell \approx C_\ell \cos(\theta_\ell - \delta_\ell)$（$\theta_\ell$ 为库仑相位），有节点，包络不随 r 衰减。4.6 节的指数衰减只发生在势垒下。
- **驻波与出射波**。
  - 驻波是等幅的出射波与入射波之和，$\cos\theta = (e^{i\theta} + e^{-i\theta})/2$，净流为零。
  - 两段式外区的出射解 $A_\ell H_\ell^+$ 只含出射波，模趋于常数 $|A_\ell|$，它带走的流就是宽度（7.3 节）。
  - 实能量、实边界条件的本征问题没有净流，所以无论 r_m 多大，都得不到出射波。
- **两段式为何在势垒下切换**。
  - 在 r_m 处，实解的导数是 $(\mathrm{Re}\,L)u$，出射解的导数是 Lu，两者只差 $\mathrm{Im}\,L$。
  - 复 Wronskian $H^\dagger H' - H'^\dagger H$ 守恒，在 R_{out} 处等于 $2iK$（$K = \mathrm{diag}\,k_\ell$），由此 $\mathrm{Im}\,L = H^{-\dagger} K H^{-1} \sim k/|H|^2$。这个式子不经相减，势垒下的极小值也算得准；在外转折点之外与直接相除一致到 4×10^{-14}。
  - 势垒下 $|H|$ 很大，$\mathrm{Im}\,L$ 极小：本态在 14 fm 处 $\|\mathrm{Im}\,L\|/\|\mathrm{Re}\,L\| = 4.9 \times 10^{-22}$。它随 r 按 $e^{2\int \kappa\, dr}$ 增长，到外转折点达到 1。
  - 所以势垒下实解与出射解几乎相同，在那里把实解换成出射解不引入误差；越过外转折点后，一个是驻波，一个是行波。r_m 须在外转折点之内，这是实能量近似本身的要求，与舍入无关。
- **检验：**下表是在 r_m 处读出的 Γ 与 $r_m = 14$ fm 之比，各 r_m 按 14 fm 的内区解选同一个态。位次 45（$E = 13.55$ MeV）的势垒薄，外转折点 $r_{t,0}$ 在 20.4 fm，尾部约 10^{-5}，远高于舍入；本态（位次 44）的 $r_{t,0}$ 在 44.5 fm。

r_m (fm)	12–16	18	20	22	25	30	40	50	60
位次 45	$1\pm1\times10^{-5}$	1.003	1.14	4.72	1.16	1.43	315	1.54	2.11
位次 44	$1\pm1\times10^{-5}$	1.00001	1.00000	0.9997	0.9995	0.33	1.2×10^{5}	5.0×10^{10}	1.1×10^{7}

- **两个态失准的原因不同：**
  - 位次 45：r_m 越过外转折点后，读出的 Γ 无规则地偏离 1.1–315 倍。偏多少取决于驻波在 r_m 处的相位和盒子的边界条件，与舍入无关。

- 位次 44：出射振幅只有 10^{-15}，远低于大盒子本征矢的舍入（$r_m = 60$ fm、$N = 514$ 时约为峰值的 1×10^{-9}）。本征矢在约 22 fm 以外就被舍入淹没，读出的 Γ 从 30 fm 起失准，早于外转折点。精确算术下，它在外转折点之外是振幅约 10^{-15} 的驻波（图中黑虚线），同样不是指数衰减。
- 两个态的能量在各 r_m 下都一致（差别分别 $\le 1.8\times10^{-5}$ 和 1.8×10^{-4} MeV）：大盒子本征值仍给出能量，只是不能从 $u(r_m)$ 直接读出宽度。



图：匹配半径越过外转折点时的特征值解。

- (a)(b) ℓ=0 分量：$r_m = 60$ fm 大盒子的本征矢（蓝）、两段式的出射解 $H(r)A$（橙）、本征矢在 $r_m = 14$ fm 之外的实数延拓 Re[$H(r)A$]（黑虚线）。三者在势垒下重合；越过外转折点后，实解（蓝、黑）是有节点的驻波，出射解的模固定。(b) 中本态的大盒子本征矢在约 22 fm 以外是舍入噪声。
- (c) 在 r_m 处读出的宽度：位次 45 在其外转折点处失准（驻波），位次 44 在 30 fm 处失准（舍入）。
- (d) 实能量近似略去的 $\|\mathrm{Im}\,L\|/\|\mathrm{Re}\,L\|$：势垒下按 $e^{2\int\kappa\,dr}$ 增长，在外转折点（点线）处达到 1。

5. 外区：出射库仑波与 8 阶 Runge–Kutta 传播

5.1 方程与初值

$r \ge r_m$ 时，方程 (2.1) 写成 $u'' = K(r)u$，其中

$$K(r) = \frac{1}{c}\left[V(r) + \mathrm{diag}\left(\varepsilon_\ell + \frac{c\ell(\ell+1)}{r^2}\right) - E\,\mathbf{1}\right] \tag{5.1}$$

取四组独立解排成 4×4 复矩阵 $H(r)$，令 $Y = \begin{pmatrix} H \\ H' \end{pmatrix}$（8×4），则

$$Y'(r) = M(r)\,Y(r), \qquad M(r) = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} \\ K(r) & 0 \end{pmatrix} \tag{5.2}$$

在 $R_{\mathrm{out}} = 360$ fm 处，每一列取单道的出射库仑波：

$$H(R_{\mathrm{out}}) = \mathrm{diag}\left[H_\ell^+(\eta_\ell, k_\ell R_{\mathrm{out}})\right], \qquad H'(R_{\mathrm{out}}) = \mathrm{diag}\left[k_\ell\,\frac{dH_\ell^+}{d\rho}(\eta_\ell, k_\ell R_{\mathrm{out}})\right] \tag{5.3}$$

R_{out} 之外的通道耦合（库仑多极项，$\propto r^{-\lambda-1}$）被忽略。它对最弱的 6^+ 分支影响约 2×10^{-3}（第 8 节）。252Cf 在 $E = Q$ 时的运动学量：

ℓ	$q_\ell = E - \varepsilon_\ell$ (MeV)	k_ℓ (fm^{-1})	η_ℓ	外转折点 $r_{t,\ell}$ (fm)
0	6.216947	1.082088	24.061	44.471
2	6.173548	1.078305	24.145	44.899
4	6.073147	1.069501	24.344	45.905
6	5.918047	1.055755	24.661	47.510

其中 $r_{t,\ell} = \left[\eta_\ell + \sqrt{\eta_\ell^2 + \ell(\ell+1)}\right]/k_\ell$（单极库仑加离心势）。

5.2 渐近出射库仑波（DLMF 33.11.1）

$$H_\ell^+(\eta,\rho) = e^{i\theta_\ell} S(\rho), \qquad S(\rho) = \sum_{m=0}^{\infty} t_m, \qquad t_m = \frac{(\alpha_\ell)_m (\gamma_\ell)_m}{m!\,(2i\rho)^m} \tag{5.4}$$

$$\alpha_\ell = 1 + \ell + i\eta, \qquad \gamma_\ell = -\ell + i\eta, \qquad \theta_\ell = \rho - \eta\ln 2\rho - \frac{\ell\pi}{2} + \sigma_\ell, \qquad \sigma_\ell = \arg\Gamma(1+\ell+i\eta) \tag{5.5}$$

$$\frac{dH_\ell^+}{d\rho} = e^{i\theta_\ell}\left[i\left(1 - \frac{\eta}{\rho}\right)S - \frac{1}{\rho}\sum_m m\,t_m\right] \tag{5.6}$$

- **记号与递推：** $(z)_m$ 为 Pochhammer 符号。代码（`coulomb_h`）按 $t_{m+1} = t_m(\alpha_\ell+m)(\gamma_\ell+m)/[(m+1)2i\rho]$ 递推，$|t_m| < 10^{-17}|S|$ 时停止。

- **适用条件：**这是渐近级数，要求 ρ 远在外转折点 $\rho_t = \eta + \sqrt{\eta^2 + \ell(\ell+1)}$ 之外。代码要求 $k_\ell R_{\text{out}} \geq 2\rho_t$；252Cf 的 $R_{\text{out}}/r_{t,\ell} = 7.6$–$8.1$。
- **核对：**与 mpmath 在 $R_{\text{out}} = 120$、360、1000 fm 处相比，相对差不超过 6×10^{-14}。

5.3 8 阶 Runge–Kutta 传播矩阵

- **网格：**从 R_{out} 向内取 $n_s = \lceil (R_{\text{out}} - r_m)/dr \rceil$ 步，$r_j = R_{\text{out}} + jh$，步长 $h = -(R_{\text{out}} - r_m)/n_s$。252Cf 为 692 步，$h = -0.5$ fm。
- **方法：**采用 Dormand–Prince 8 阶方法（DOP853）的 Butcher 表 (a_{il}, b_i, c_i)，共 $i = 1, \ldots, 12$ 级，系数取自 `scipy.integrate.DOP853`。

方程 (5.2) 是线性的，RK 的每一级都是 Y_j 的线性函数，可以写成 8×8 矩阵：

$$S_i = \mathbf{1} + h\sum_{l<i} a_{il} G_l, \qquad G_i = M(r_j + c_i h)\, S_i, \qquad i = 1, \ldots, 12 \tag{5.7}$$

$$Y_{j+1} = T_j Y_j, \qquad T_j = \mathbf{1} + h\sum_{i=1}^{12} b_i G_i \tag{5.8}$$

- **矩阵的含义：** $S_i Y_j$ 与 $G_i Y_j$ 分别是第 i 级的状态和导数，T_j 是一步的传播矩阵。若把 S_i 分成上下两个 4×8 块 $\binom{P_i}{Q_i}$，则 $G_i = \binom{Q_i}{K_i P_i}$。
- **向量化：** M 只依赖 r，不依赖 Y，所以所有步的 S_i、G_i、T_j 可以一次向量化算出，共 $692\times12 = 8304$ 个求值点。之后再逐步相乘 $Y_{j+1} = T_j Y_j$。这与把 RK8 直接作用于 Y 的结果相同，只是乘法的结合顺序不同。
- **DOP853 的系数：** $c_1 = 0$，$c_{12} = 1$；$b_2 = \cdots = b_5 = 0$，这几级只为后面各级提供中间值。
- **误差：**整体误差 $\propto h^8$。$dr = 0.5$ fm 时，与自适应 DOP853（rtol 10^{-12}）直接积分相比，$H(r_m)$ 的相对差为 8.1×10^{-8}，B 为 2.1×10^{-9}。

5.4 匹配量

最后一步的 Y 给出 $H(r_m)$ 与 $H'(r_m)$，由 (4.8) 求出 L 和 B。代码（`exterior`）返回 `Ha` $= H(r_m)$、`B`、全部 Y_j（`Y`）和各级的上半块 P_i（`S`）。

5.5 外区模方积分：同阶求积

$$N_{\text{ext}} = \sum_{\ell} \int_{r_m}^{R_{\text{out}}} |u_\ell(r)|^2 dr \approx \sum_{j} \sum_{i=1}^{12} |h|\, b_i \sum_{\ell} \left| \left[P_i Y_j \mathbf{A} \right]_\ell \right|^2 \tag{5.9}$$

- **记号：** $\mathbf{A}$ 为出射振幅（7.3 节），$P_i Y_j \mathbf{A}$ 是第 j 步第 i 级求值点 $r_j + c_i h$ 处的 u。
- **为什么是 8 阶：** 设想在方程组里加一个分量 $N'(r) = -\sum_\ell |u_\ell|^2$（向内积分）。RK8 对这个分量的增量，正好是用同一组级状态算出的 $h \sum_i b_i (-|u_i|^2)$，即 (5.9)。所以 (5.9) 就是扩充后的方程组的 RK8 解，具有同样的 8 阶精度。各级状态本身的精度较低，但按 b_i 加权后的组合是 8 阶。
- **252Cf：** $N_{\text{ext}} = 4.70 \times 10^{-10}$。

6. 共振态判定 `candidates`：从逐位次迭代到广义本征值问题

6.1 问题

判定在 $B = 0$ 的内区谱上进行（4.3 节）。给定几何参数 (R_0, a)（取 Ni–Ren 系统学）和目标能量 Q（取 Q_{exp}），对每个位次 $k = 30, \ldots, 49$ 求势深 $V_0^{(k)}$，使

$$E_k\left(V_0^{(k)}\right) = Q \tag{6.1}$$

然后在 $V_0^{(k)}$ 处由本征矢 $\mathbf{x}_k$ 计算节点数和 G 壳权重（4.5 节），用判据选出共振态（6.10 节）。

加上 B 修正后，能量只变化约 2×10^{-8} MeV（252Cf 位次 44，默认 $r_m = 14$ fm），所以判定用 $B = 0$ 已经足够。这依赖于 $u(r_m)$ 很小；r_m 取得太小时不再成立（见 6.11 节）。

6.2 H 对 V_0 的线性分解

V_0 只作为核势形状因子 (3.4) 的前因子出现，所以 $\mathbf{H}$ 对 V_0 **严格线性**（不是线性化近似）：

$$\mathbf{H}(V_0) = \mathbf{H}^{(0)} - V_0 \mathbf{F}, \qquad \mathbf{H}^{(0)} \equiv \mathbf{H}(V_0 = 0), \qquad \mathbf{F} \equiv -\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial V_0} = \mathbf{H}(0) - \mathbf{H}(1) \tag{6.2}$$

由 (3.4) 和 (4.6)，$\mathbf{F}$ 的矩阵元为

$$\mathbf{F}_{\ell n, \ell' n'} = \delta_{nn'} \sum_{s=1}^{4} U_{\ell s}\, f_s(r_n)\, U_{\ell' s} \tag{6.3}$$

代码按 (6.3) 直接构造 $\mathbf{F}$，不计算 $\mathbf{H}(0) - \mathbf{H}(1)$。后者是两个对角元达 10^8 MeV 的矩阵相减，舍入误差约 10^{-8}，会淹没网格外端很小的 $f_s(r_n)$；$r_m \geq 22$ fm 时甚至使 $\mathbf{F}$ 不再正定。

$\mathbf{F}$ 有三个性质：

1. **对称，且按网格点分块对角**。不同网格点之间的元素严格为 0（数值核对为 0.0）。
2. **正定，且本征值恰为全部 $f_s(r_n)$**。每个网格点的 4×4 块 $U\,\mathrm{diag}(f_s(r_n))U^{\mathsf{T}}$ 的本征值就是 $f_s(r_n) \in (0, 1)$。

- **最小本征值：**出现在最外网格点 r_N、位移最负的方向 δ_1 上，$f_1(r_N) = 1.488 \times 10^{-5}$。
- **最大本征值：**约为 1，在 r_1 处。
- **条件数：** 6.7×10^4。

3. **$\mathbf{H}^{(0)}$ 的最低本征值为 21.90 MeV，高于 Q。** $\mathbf{H}^{(0)}$ 不含核吸引，所以 $V_0 = 0$ 时没有能级低于 Q，$\mathbf{W} \equiv \mathbf{H}^{(0)} - Q\mathbf{1}$ 正定（最小本征值 15.7 MeV）。6.7 节的数值解法要用到这一点。

6.3 原来的做法：逐位次迭代（2026-11-09 版）

1. **粗扫**。取 $V_0 \in \{80, 85, \ldots, 240\}$ MeV，共 33 点。每点对角化一次，求位次 30–49 的本征值。
2. **找区间与初值**。对每个 k，找出 $E_k - Q$ 变号的网格区间 $[V_0^g, V_0^{g+1}]$，用线性插值取初值：

$$V_0^{[0]} = V_0^g - \left[E_k(V_0^g) - Q\right] \frac{V_0^{g+1} - V_0^g}{E_k(V_0^{g+1}) - E_k(V_0^g)} \tag{6.4}$$

3. **Newton 迭代**。导数由 Hellmann–Feynman 定理给出：

$$V_0^{[t+1]} = V_0^{[t]} - \frac{E_k(V_0^{[t]}) - Q}{\partial E_k / \partial V_0}, \qquad \frac{\partial E_k}{\partial V_0} = \mathbf{x}_k^{\mathsf{T}} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial V_0} \mathbf{x}_k = -\mathbf{x}_k^{\mathsf{T}} \mathbf{F} \mathbf{x}_k \tag{6.5}$$

- 每一步都要把 $\mathbf{H}(V_0^{[t]})$ 对角化一次，得到 E_k 和归一本征矢 $\mathbf{x}_k$（$\mathbf{x}_k^{\mathsf{T}}\mathbf{x}_k = 1$）。
- 步长小于 10^{-8} MeV 时停止，最多 10 步，否则在该区间内改用 brentq。

252Cf 的代价是 33 次粗扫加 74 次 Newton 对角化，共 107 次 480 阶对角化。各位次的 Newton 步数为 2–9 步，平均 3.7 步；位次 45 靠近回避交叉，用了 9 步（6.8 节的表）。

6.4 关键一步：Newton 步就是广义 Rayleigh 商

记 $\mathbf{x}_t \equiv \mathbf{x}_k(V_0^{[t]})$。由于它是 $\mathbf{H}(V_0^{[t]})$ 的归一本征矢，

$$E_t \equiv E_k(V_0^{[t]}) = \mathbf{x}_t^{\mathsf{T}} \mathbf{H}(V_0^{[t]}) \mathbf{x}_t = \mathbf{x}_t^{\mathsf{T}} \mathbf{H}^{(0)} \mathbf{x}_t - V_0^{[t]}\, \mathbf{x}_t^{\mathsf{T}} \mathbf{F} \mathbf{x}_t \tag{6.6}$$

代入 Newton 公式 (6.5)，并利用 $\mathbf{x}_t^{\mathsf{T}}\mathbf{x}_t = 1$，把 Q 写成 $Q\mathbf{x}_t^{\mathsf{T}}\mathbf{x}_t$：

$$\begin{aligned} V_0^{[t+1]} &= V_0^{[t]} + \frac{E_t - Q}{\mathbf{x}_t^{\mathsf{T}} \mathbf{F} \mathbf{x}_t} = V_0^{[t]} + \frac{\mathbf{x}_t^{\mathsf{T}} \mathbf{H}^{(0)} \mathbf{x}_t - V_0^{[t]}\, \mathbf{x}_t^{\mathsf{T}} \mathbf{F} \mathbf{x}_t - Q \mathbf{x}_t^{\mathsf{T}} \mathbf{x}_t}{\mathbf{x}_t^{\mathsf{T}} \mathbf{F} \mathbf{x}_t} \\ &= \frac{\mathbf{x}_t^{\mathsf{T}} \left(\mathbf{H}^{(0)} - Q\mathbf{1}\right) \mathbf{x}_t}{\mathbf{x}_t^{\mathsf{T}} \mathbf{F} \mathbf{x}_t} \end{aligned} \tag{6.7}$$

$V_0^{[t]}$ 的项正好消去。定义矩阵束 $(\mathbf{H}^{(0)} - Q\mathbf{1},\ \mathbf{F})$ 的**广义 Rayleigh 商**

$$\rho(\mathbf{x}) \equiv \frac{\mathbf{x}^{\mathsf{T}} \left(\mathbf{H}^{(0)} - Q\mathbf{1}\right) \mathbf{x}}{\mathbf{x}^{\mathsf{T}} \mathbf{F} \mathbf{x}} \tag{6.8}$$

于是原来的 Newton 迭代可以严格地写成

$$V_0^{[t+1]} = \rho\left(\mathbf{x}_k(V_0^{[t]})\right) \tag{6.9}$$

即：先对角化 $\mathbf{H}(V_0^{[t]})$ 得到 $\mathbf{x}_k$，再求它的广义 Rayleigh 商，就是下一步的 V_0。

数值核对（252Cf，$k = 44$）：

$V_0^{[t]}$ (MeV)	$E_{44}(V_0^{[t]})$ (MeV)	Newton 公式 (6.5)	$\rho(\mathbf{x}_t)$，即 (6.8)	差
150.0	9.926906	155.230553005	155.230552996	9×10^{-9}
154.0	7.053274	155.1503157996	155.1503158001	5×10^{-10}

不动点。迭代 (6.9) 收敛于 $V_0^* = \rho(\mathbf{x}^*)$，其中 $\mathbf{x}^* = \mathbf{x}_k(V_0^*)$。

- 由 (6.6)，$\mathbf{x}^{*\mathsf{T}}\,[\mathbf{H}(V_0^*) - Q\mathbf{1}]\,\mathbf{x}^* = E_k(V_0^*) - Q$，而不动点条件 $V_0^* = \rho(\mathbf{x}^*)$ 正是这个量等于 0，所以不动点就是 $E_k(V_0^*) = Q$ 的根。
- 此时 $\mathbf{x}^*$ 是 $\mathbf{H}(V_0^*)$ 属于本征值 Q 的本征矢：

$$[\mathbf{H}(V_0^*) - Q\mathbf{1}]\,\mathbf{x}^* = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad \left(\mathbf{H}^{(0)} - Q\mathbf{1}\right)\mathbf{x}^* = V_0^*\,\mathbf{F}\mathbf{x}^* \tag{6.10}$$

右式是一个广义本征值方程。所以原来的方法是逐个位次地求方程 (6.10) 的解：每个 Newton 步都要重新对角化一次 $\mathbf{H}(V_0^{[t]})$，只为得到当前的 $\mathbf{x}_t$。新的做法直接求 (6.10) 的全部解。

6.5 现在的做法：广义本征值问题

$$\left(\mathbf{H}^{(0)} - Q\mathbf{1}\right)\mathbf{x} = \nu\,\mathbf{F}\mathbf{x} \tag{6.11}$$

记 $\mathbf{W} \equiv \mathbf{H}^{(0)} - Q\mathbf{1}$（代码中的 `W`）。$\mathbf{W}$ 与 $\mathbf{F}$ 都对称正定（$\mathbf{W}$ 正定见 6.2 节性质 3），所以 $(\mathbf{W}, \mathbf{F})$ 是对称–正定矩阵束：

- 有 480 个实本征值 $\nu_0 \le \nu_1 \le \dots \le \nu_{479}$；
- 本征矢可取为 $\mathbf{F}$ 正交归一，$\mathbf{x}_i^{\mathsf{T}}\mathbf{F}\mathbf{x}_j = \delta_{ij}$。程序输出的本征矢满足这一点到 1.3×10^{-15}。

物理意义。普通本征问题是固定 V_0 求能量 E。(6.11) 则把两者的角色互换：固定能量 $E = Q$，问势深取哪些值时，势恰好在 Q 处有一个本征态。散射理论中把这类以势强度为本征值的函数称为 Sturm 函数（Sturmian functions，Rotenberg 1962）。

252Cf 的数值：

- 最小的 $\nu_0 = 35.04$ MeV，没有负的 ν_i，这与 $V_0 = 0$ 时最低能级为 21.90 MeV、高于 Q 一致。
- $\nu_{30}, \dots, \nu_{49}$ 为 103.96–184.68 MeV（6.8 节的表）。
- 最大的 $\nu_{479} = 1.42 \times 10^{11}$ MeV。它的本征矢集中在最外几个网格点（$r \approx 14$ fm）：那里的动能矩阵元约为 7×10^5 MeV，而 $\mathbf{F}$ 只有 10^{-5} 量级。

6.6 等价性的证明

下面证明：广义本征值 ν_k 恰好等于原方法对位次 k 求出的根 $V_0^{(k)}$，本征矢也相同。

命题 1（解集相同）。对任一 V_0：存在某个 k 使 $E_k(V_0)=Q$，当且仅当 V_0 是 (6.11) 的广义本征值；两者对应同一个向量。

证明。

- 若 $\mathbf{H}(V_0)\mathbf{x}=Q\mathbf{x}$，即 $(\mathbf{H}^{(0)}-V_0\mathbf{F})\mathbf{x}=Q\mathbf{x}$，移项得 (6.11)，且 $\nu=V_0$。
- 反之，若 $\mathbf{W}\mathbf{x}=\nu\mathbf{F}\mathbf{x}$，则 $\mathbf{H}(\nu)\mathbf{x}=(\mathbf{H}^{(0)}-\nu\mathbf{F})\mathbf{x}=Q\mathbf{x}$，即 Q 是 $\mathbf{H}(\nu)$ 的本征值。∎

命题 2（单调，且只穿过 Q 一次）。每条能级 $E_k(V_0)$ 随 V_0 严格下降，并从 $+\infty$ 降到 $-\infty$，所以恰好穿过 Q 一次，记穿越点为 $V_0^{(k)}$。并且 $V_0^{(0)}\le V_0^{(1)}\le\cdots$。

证明。

- **严格下降**。设 $V_0'>V_0$，记 $f_{\min}=\lambda_{\min}(\mathbf{F})>0$。则 $\mathbf{H}(V_0)-\mathbf{H}(V_0')=(V_0'-V_0)\mathbf{F}\succeq(V_0'-V_0)f_{\min}\mathbf{1}$。由 Weyl 单调性（$\mathbf{A}\succeq\mathbf{B}\Rightarrow\lambda_k(\mathbf{A})\ge\lambda_k(\mathbf{B})$），

$$E_k(V_0')\le E_k(V_0)-(V_0'-V_0)\,f_{\min} \tag{6.12}$$

  即每条能级严格下降，斜率不超过 $-f_{\min}$。
- **两端极限**。$V_0<0$ 时 $\mathbf{H}(V_0)\succeq\mathbf{H}^{(0)}+|V_0|f_{\min}\mathbf{1}$，故 $E_k\to+\infty$（$V_0\to-\infty$）。$V_0>0$ 时 $\mathbf{H}(V_0)\preceq\mathbf{H}^{(0)}-V_0f_{\min}\mathbf{1}$，故 $E_k\to-\infty$（$V_0\to+\infty$）。
- **只穿过一次**。本征值随 V_0 连续，由介值定理和严格单调，每条能级恰好穿过 Q 一次。
- **穿越点有序**。在 $V_0^{(k+1)}$ 处，$E_k\le E_{k+1}=Q=E_k(V_0^{(k)})$。$E_k$ 递减，所以 $V_0^{(k)}\le V_0^{(k+1)}$。∎

命题 3（位次就是排序）。第 k 小的广义本征值等于位次 k 的根：$\nu_k=V_0^{(k)}$。

证明。记 $N(V_0)$ 为 $\mathbf{H}(V_0)$ 低于 Q 的能级个数，从两方面计算它。

- **由命题 2 计数**。$E_k(V_0)<Q$ 当且仅当 $V_0>V_0^{(k)}$，所以 $N(V_0)=\mathrm{card}\{k:V_0^{(k)}<V_0\}$。
- **由惯性计数**。$N(V_0)$ 也是 $\mathbf{H}(V_0)-Q\mathbf{1}$ 的负本征值个数，即负惯性指数 n_-。设 $\mathbf{F}=LL^{\mathsf T}$（Cholesky 分解），则

$$\mathbf{H}(V_0)-Q\mathbf{1}=\mathbf{W}-V_0\mathbf{F}=L\,(\mathbf{C}-V_0\mathbf{1})\,L^{\mathsf T},\qquad \mathbf{C}\equiv L^{-1}\mathbf{W}L^{-\mathsf T} \tag{6.13}$$

  $\mathbf{C}$ 的本征值正是 ν_i：$\mathbf{C}\mathbf{y}=\nu\mathbf{y}$ 与 $\mathbf{W}\mathbf{x}=\nu\mathbf{F}\mathbf{x}$ 等价，其中 $\mathbf{x}=L^{-\mathsf T}\mathbf{y}$。合同变换不改变正、负、零本征值的个数（Sylvester 惯性定理），所以

$$N(V_0)=n_-\,(\mathbf{C}-V_0\mathbf{1})=\mathrm{card}\{i:\nu_i<V_0\} \tag{6.14}$$

- **比较**。两种写法对所有 V_0 都相等，而它们分别是有序序列 $\{V_0^{(k)}\}$ 与 $\{\nu_i\}$ 的计数函数。所以两个序列逐项相同，$\nu_k=V_0^{(k)}$。∎

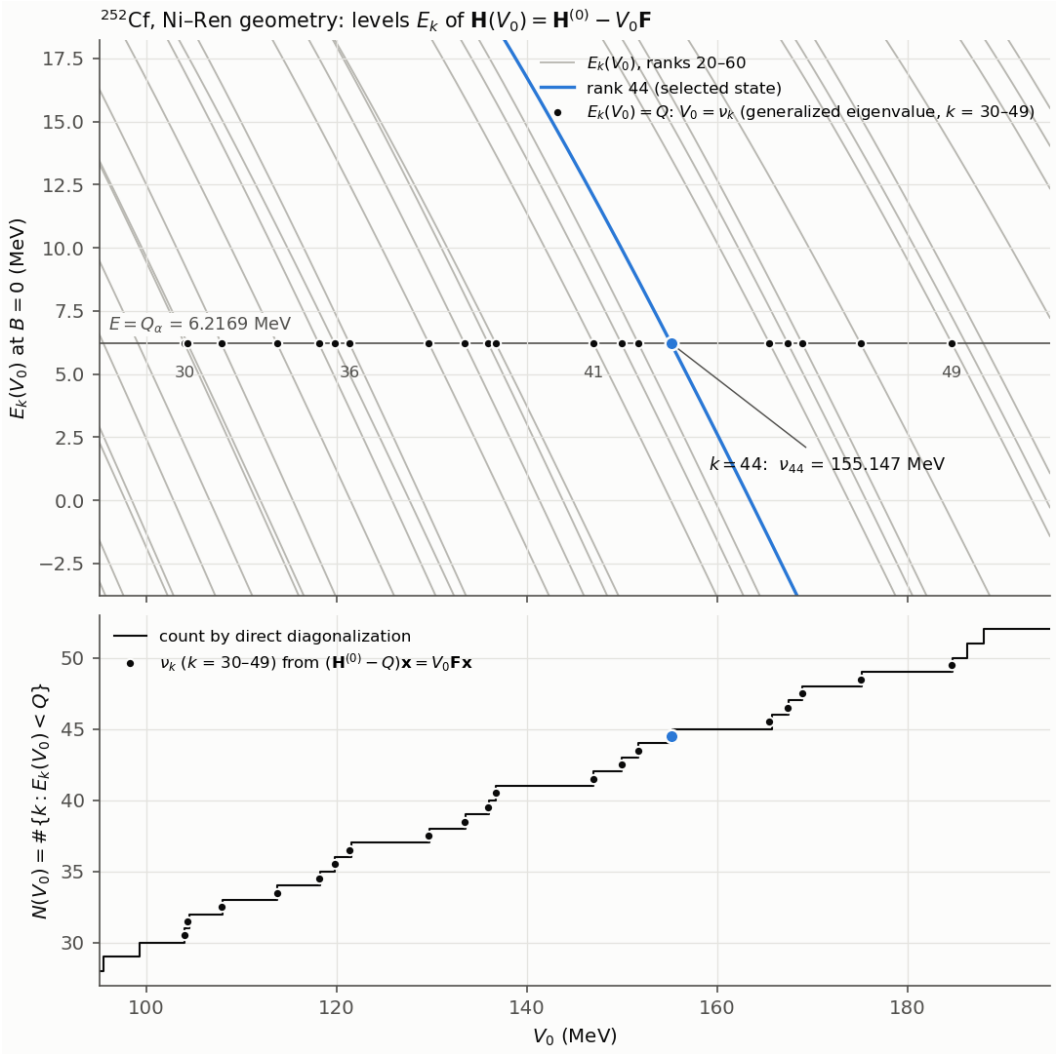
数值核对（252Cf）：三种计数在下表各点完全一致。最后一列用对称不定分解 LDL^{T} 的惯性，这是 (6.14) 的另一种算法。

V_0 (MeV)	直接对角化：低于 Q 的能级数	小于 V_0 的广义本征值个数	$\mathbf{W}-V_0\mathbf{F}$ 的 LDL^{T} 中 D 的负本征值数
150.0	43	43	43
155.0	44	44	44
155.2	45	45	45

命题 4（本征矢相同）。 ν_k 的广义本征矢与 $\mathbf{H}(V_0^{(k)})$ 的第 k 个本征矢只差归一化：广义本征矢按 $\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{F}\mathbf{x}=1$ 归一，代码再改为 $\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{x}=1$。这由命题 1 的证明直接得到（假定能级不简并）。

结论。

- 原来的逐位次迭代 (6.1)/(6.5) 与现在的广义本征值问题 (6.11) 解的是同一组方程，结果在数学上严格相同，数值上只差舍入（6.8 节）。
- 若两条能级在同一个 V_0 穿过 Q（$\nu_k=\nu_{k+1}$），两种方法都无法区分它们；实际中没有遇到。
- 下图把以上几点画了出来。



图：252Cf（Ni–Ren 几何）的 B = 0 能级随势深的变化。

- **上图：** $\mathbf{H}(V_0) = \mathbf{H}^{(0)} - V_0\mathbf{F}$ 的本征值 $E_k(V_0)$ 随 V_0 严格下降（命题 2），每条恰好穿过水平线 $E = Q$ 一次。圆点是广义本征值 ν_k（`candidates` 的结果，$k = 30$–49），落在各条能级与 $E = Q$ 的交点上（命题 1）；蓝线为位次 44。
- **下图：** 直接对角化数出的、低于 Q 的能级数 $N(V_0)$ 呈阶梯状，每一阶恰在一个 ν_k 处升高 1（命题 3）。

6.7 数值求解

代码（`candidates`，位次 30–49 时；n = 480）：

```
# 形状因子 f_s(r_n)（r 为网格点），按式 (6.3) 填入 F 的各网格点块
f = expit(-(r[:, None] - R0 - shift) / a)
F.reshape(4, N, 4, N)[:, range(N), :, range(N)] = np.einsum("is,ns,js->nij", U, f, U)
W = h0 - Q * np.eye(n)                          # h0 = H(V0=0)；W 正定
# F x = μ W x，μ = 1/V0；μ 升序，倒序后为位次 30–49
X = eigh(F, W, subset_by_index=(n - 50, n - 31), driver="gvx")[1][:, ::-1]
X /= np.linalg.norm(X, axis=0)                  # 改为 xᵀx = 1
V = np.einsum("ij,ij->j", X, W @ X) / np.einsum("ij,ij->j", X, F @ X)   # ρ(x)
```

解的是 (6.11) 的等价形式。把 (6.11) 两边除以 V_0：

$$\mathbf{F}\mathbf{x} = \mu\,\mathbf{W}\mathbf{x}, \qquad \mu = \frac{1}{V_0} \tag{6.15}$$

$\mathbf{W}$ 和 $\mathbf{F}$ 都正定，所以 $\mu_i = 1/\nu_i$ 全为正，且次序反过来：位次 k 对应第 $k+1$ 大的 μ。LAPACK `dsygvx` 的步骤：

1. Cholesky 分解 $\mathbf{W} = LL^{\mathsf{T}}$；
2. 构造 $\mathbf{C}' = L^{-1}\mathbf{F}L^{-\mathsf{T}}$，三对角化后用二分法求所需序号的本征值（序号是整个谱中的序号），再用反迭代求本征矢 $\mathbf{y}$；
3. 回代 $\mathbf{x} = L^{-\mathsf{T}}\mathbf{y}$。

为什么分解 W 而不分解 F。数学上两种写法相同，数值上差别很大：

	分解 $\mathbf{F}$，解 $(\mathbf{W}, \mathbf{F})$（2026-11-10 最初版本）	分解 $\mathbf{W}$，解 $(\mathbf{F}, \mathbf{W})$（现用）
被分解矩阵的最小本征值	$f_1(r_N) = 1.5 \times 10^{-5}$，随 r_m 指数变小	15.7 MeV，随 r_m 缓慢变小
变换后矩阵的范数	$\|\mathbf{C}\| = \max_i \nu_i = 1.42 \times 10^{11}$ MeV	$\|\mathbf{C}'\| = \max_i \mu_i = 1/\nu_0 = 0.0285\ \mathrm{MeV}^{-1}$

	分解 $\mathbf{F}$，解 $(\mathbf{W},\mathbf{F})$（2026-11-10 最初版本）	分解 $\mathbf{W}$，解 $(\mathbf{F},\mathbf{W})$（现用）
直接求得的 V_0 的误差（位次 30–49）	最大 8.7×10^{-6} MeV；弥散 $a=0.40$ fm 时 1.3×10^{-3} MeV	$\le 1.9\times10^{-8}$ MeV，即舍入水平
增大匹配半径 r_m	$r_m=20$ fm 时已出错，22 fm 起分解失败	核对到 $r_m=32$ fm 仍准确

- **分解 F 时：**最外几个网格点上的动能矩阵元约 7×10^5 MeV，被那里只有 10^{-5} 量级的 f 除，$\|\mathbf{C}\|$ 达 10^{11} 量级，本征值的绝对误差约 $\epsilon\|\mathbf{C}\|\approx 3\times10^{-5}$ MeV。f 随 r_m 指数变小，情况迅速恶化。
- **分解 W 时：**被除的是 $\mathbf{W}$，它的最小本征值是 MeV 量级。网格外端很小的 f 只出现在 $\mathbf{F}$ 里，只会产生接近 0 的 μ（对应很大的 ν，与所需位次无关），不影响所需位次的精度。

Rayleigh 商。最后在原始矩阵上取 $V_0=\rho(\mathbf{x})$。现用写法中 $1/\mu$ 本身已在舍入水平，这一步几乎不改变结果（6.8 节表中两列相同），只作保险；在分解 $\mathbf{F}$ 的写法里它必不可少。它有效的原因有三：

1. **误差是二阶的**。把求得的向量按 $\mathbf{F}$ 正交归一的精确本征矢展开，$\mathbf{x}=\xi\left(\mathbf{x}_k+\sum_{j\neq k}\alpha_j\mathbf{x}_j\right)$，利用 $\mathbf{x}_i^{\mathsf T}\mathbf{W}\mathbf{x}_j=\nu_i\delta_{ij}$ 和 $\mathbf{x}_i^{\mathsf T}\mathbf{F}\mathbf{x}_j=\delta_{ij}$，得到

$$\rho(\mathbf{x})=\frac{\nu_k+\sum_{j\neq k}\alpha_j^2\nu_j}{1+\sum_{j\neq k}\alpha_j^2}=\nu_k+\frac{\sum_{j\neq k}\alpha_j^2(\nu_j-\nu_k)}{1+\sum_{j\neq k}\alpha_j^2} \tag{6.16}$$

   归一化因子 ξ 已约去。误差是本征矢误差 α_j 的**二次**量。

2. **在原始矩阵上计算**。ρ 直接用 $\mathbf{W}$（$\|\mathbf{W}\|=1.21\times10^8$ MeV）和 $\mathbf{F}$ 计算，它本身的舍入误差约为 $\epsilon\|\mathbf{W}\|/(\mathbf{x}^{\mathsf T}\mathbf{F}\mathbf{x})$，量级为 10^{-8} MeV（位次 44 的 $\mathbf{x}^{\mathsf T}\mathbf{F}\mathbf{x}=0.732$），与普通本征值的舍入水平（4.3 节）相同。

3. **它就是一个 Newton 步**。由 (6.9)，$\rho(\mathbf{x})$ 正是从广义本征矢出发走一步 Newton。

不同几何参数下的精度（每行 20 个位次，与逐位次 Newton 的根比较，单位 MeV）：

弥散 a (fm)	$\lambda_{\min}(\mathbf{F})$	分解 $\mathbf{F}$：直接值误差	分解 $\mathbf{W}$：$1/\mu$ 的误差	Rayleigh 商修正后
0.400	1.2×10^{-7}	1.3×10^{-3}	1.2×10^{-8}	1.2×10^{-8}
0.450	6.9×10^{-7}	3.3×10^{-4}	1.2×10^{-8}	1.2×10^{-8}
0.5745	1.5×10^{-5}	9.8×10^{-6}	1.8×10^{-8}	1.8×10^{-8}
0.700	1.1×10^{-4}	9.6×10^{-7}	1.9×10^{-8}	1.9×10^{-8}
0.800	3.4×10^{-4}	5.7×10^{-7}	1.2×10^{-8}	1.2×10^{-8}

表中 $\beta_2=0.235$，其余取 Ni–Ren 几何。R_0 改变 ±0.5 fm、$\beta_2=0.30$ 时，现用写法的误差同样不超过 1.9×10^{-8} MeV。

匹配半径增大时（位次 44，网格密度不变，在求得的 V_0 处直接对角化核对）：

r_m (fm)	14	18	20	22	25	28	32
W 的最小本征值 (MeV)	15.68	10.75	9.02	7.61	5.91	4.58	3.20
现用写法 $\lvert E_{44}-Q\rvert$ (MeV)	9×10^{-10}	1×10^{-9}	4×10^{-9}	3×10^{-9}	3×10^{-8}	2×10^{-9}	3×10^{-8}
分解 **F**（且 **F** 由相减得到）	4×10^{-9}	5×10^{-9}	2×10^{-3}	分解失败	分解失败	分解失败	—

6.8 252Cf：两种做法的逐位次对照

- 第 2 列是原方法（逐位次 Newton，2026-11-09 版代码）的根。
- 第 3、4 列是现用写法修正前（$1/\mu_k$）、修正后（ρ）与它的差。
- 最后两列是在新、旧两个 V_0 处直接对角化得到的 E_k-Q。

k	$V_0^{(k)}$（Newton，MeV）	$1/\mu_k - V_0^{(k)}$	$\rho(\mathrm{x}_k) - V_0^{(k)}$	$E_k(\rho)-Q$	$E_k(V_0^{(k)})-Q$
30	103.963268	−4.9e−9	−4.9e−9	−1.9e−9	−4.2e−10
31	104.282271	−6.1e−10	−6.1e−10	+1.3e−9	+7.3e−10
32	107.836187	−1.3e−9	−1.3e−9	+3.2e−9	−4.8e−9
33	113.691412	+4.6e−9	+4.6e−9	+3.4e−9	−1.2e−9
34	118.091972	+7.9e−9	+7.9e−9	+8.4e−9	+1.4e−8
35	119.746218	−8.4e−9	−8.4e−9	−8.8e−9	−8.9e−9
36	121.317819	+3.0e−9	+3.0e−9	+3.7e−9	−4.9e−9
37	129.672658	+5.6e−9	+5.6e−9	+7.4e−9	+1.1e−8
38	133.419207	+8.3e−9	+8.3e−9	+5.9e−10	+1.3e−8
39	135.914258	−7.6e−9	−7.6e−9	+5.9e−10	−4.0e−9
40	136.704684	−2.3e−9	−2.3e−9	+4.2e−9	−8.3e−9
41	146.982585	+1.9e−8	+1.9e−8	+6.2e−9	+2.9e−8
42	149.910369	+2.9e−9	+2.9e−9	−2.0e−10	+2.5e−9
43	151.701775	+3.8e−9	+3.8e−9	+7.1e−9	+5.8e−9
44	**155.146671**	**+1.3e−9**	**+1.3e−9**	**−4.2e−9**	**+4.3e−9**
45	165.505597	+1.3e−8	+1.3e−8	+1.4e−8	+1.3e−8
46	167.424347	−9.7e−9	−9.7e−9	+7.0e−9	−7.8e−9
47	168.938385	−1.4e−8	−1.4e−8	−1.4e−8	−1.3e−8
48	175.069192	+4.2e−9	+4.2e−9	−7.5e−9	+1.1e−8
49	184.679393	+1.1e−8	+1.1e−8	+7.3e−9	+5.8e−10

最大值：

- $\lvert 1/\mu - V_0^{(k)}\rvert = \lvert \rho - V_0^{(k)}\rvert = 1.9\times10^{-8}$；

- 新方法 $|E_k(\rho) - Q| = 1.4 \times 10^{-8}$，原方法 $|E_k(V_0^{(k)}) - Q| = 2.9 \times 10^{-8}$。

两者都在 $\epsilon\|\mathbf{W}\| \approx 2.7 \times 10^{-8}$ MeV 的舍入水平。各位次的节点数、w_G 和判据结果也完全相同。

6.9 代价对比

	原来（逐位次迭代）	现在（广义本征值问题）
480 阶对角化	33 次（粗扫）+ 74 次（Newton）= 107 次	1 次广义对角化，位次 30–49
每次用时	粗扫 9.5 ms，Newton 8.5 ms	17 ms
球形参考态（求 w_G，120 阶，4 道 × 20 个位次）	80 次，共 34 ms	80 次，共 34 ms
是否需要区间、初值、收敛判断	需要	不需要
`candidates` 总用时（单线程）	980 ms	55 ms

新方法不沿 $E_k(V_0)$ 曲线逐点追踪，所以回避交叉附近也没有困难。原方法在那里 Newton 收敛变慢，位次 45 用了 9 步。

6.10 判据（未改动）

在每个 $V_0^{(k)}$ 处，用归一后的 $\mathbf{x}_k$ 计算各道节点数和 w_G（4.5 节），判据为：

1. 各道节点数满足 Wildermuth 条件 $n_\ell = (G - \ell)/2$，即 [11, 10, 9, 8]（Ni–Ren 式 (11)）；

2. $w_G \geq 0.5$，即该态以 $G = 22$ 壳为主；

3. 必须恰有一个态满足以上两条，否则程序停止，人工判断后用 `--rank` 指定。

252Cf 的 20 个候选中只有位次 44 满足：

位次	V_0 (MeV)	各道节点	w_G	结论
36	121.318	[11, 10, 9, 8]	0.108	G 壳权重不足
38	133.419	[11, 10, 10, 8]	0.567	ℓ=4 节点不符
41	146.983	[11, 11, 9, 8]	0.842	ℓ=2 节点不符
44	**155.147**	**[11, 10, 9, 8]**	**0.679**	**选中**

6.11 适用前提

1. **H 对 V_0 线性**。本模型严格满足。贝叶斯推断中每换一组 (R_0, a, β)，都要重建 $\mathbf{H}^{(0)}$ 和 $\mathbf{F}$，再解一次 (6.11)。
2. **W 正定**。这要求 $V_0 = 0$ 时没有能级低于 Q，也就是匹配半径 r_m 在势垒之内。252Cf 中 **W** 的最小本征值在 $r_m = 14$ fm 时为 15.7 MeV，32 fm 时为 3.2 MeV；越过外转折点后，局域在边界附近的盒子态会落到 Q 以下，**W** 不再正定。**F** 在网格外端的值再小也不影响精度（6.7 节）。`check_ccrm.py --check` 的单元检验 `candidates_E_dev_MeV` 在求得的 V_0 处直接对角化，核对 $|E_k - Q|$。
3. **判定只用 $B = 0$ 的谱，这要求 $u(r_m)$ 很小**。$r_m = 14$ fm 时，B 修正只使能量变化约 2×10^{-8} MeV；$r_m = 10$ fm 时 $u(r_m)$ 为峰值的 8%，用 $B = 0$ 求出的 V_0 偏 0.04 MeV，T½ 偏 29%。默认的 $r_m = 14$ fm 满足这一条。
4. **V_0 范围只起筛选作用**。`lo`、`hi`（默认 80–240 MeV）现在只用于筛选，原来还用作粗扫区间。
5. **位次的含义一致**。位次是整个谱中的升序序号，与 `solve` 的位次含义相同。

7. 正向计算 `solve`：选态、自洽、宽度

7.1 第 1 遍：$B = 0$ 下选态

`solve` 的 `target` 有三种，第 1 遍只求需要的本征对：

target	选态依据	求的本征对	用时
整数 k（判定所得）	位次 k	$k-1$、k、$k+1$，相邻两个只用于能级间距诊断	8.9 ms
参考本征矢 **c**（须同一网格）	与 **c** 重叠最大	位次 0–60	16.5 ms
上次的 `Result`	与其 **c** 重叠最大	上次位次 ± 8，不足时退回 0–60	10.5 ms

- **用时的构成：**对角化的主要开销是三对角化，约 9 ms，与求几个本征对无关。
- **整数位次：**位次是整个谱中的序号（LAPACK `dsyevr` 的位次区间），所以只求 $k \pm 1$ 得到的 E_k 与求 0–60 时相同。

窗口判据。参考向量归一，$\|\mathbf{c}\| = 1$，由完备性：

$$\sum_{j=0}^{4N-1} \left(\mathbf{x}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{c}\right)^2 = 1 \quad\Longrightarrow\quad \max_{j\notin\mathcal{W}} \left(\mathbf{x}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{c}\right)^2 \le R_{\mathcal{W}} \equiv 1 - \sum_{j\in\mathcal{W}} \left(\mathbf{x}_j^{\mathsf{T}}\mathbf{c}\right)^2 \tag{7.1}$$

窗口 $\mathcal{W}$ 被接受的条件有两个：

- 窗口内次大重叠的平方不小于 $R_{\mathcal{W}}$；
- 所选态不在窗口边缘（否则缺少相邻本征值，算不出间距）。

满足时，窗口内的最大和次大重叠一定就是全谱中的最大和次大重叠，所以结果与全范围相同；否则退回全范围。

例：252Cf 在 V_0 增加 1 MeV 时，$\sum_{\mathcal{W}} = 0.99997959$，$R_{\mathcal{W}} = 2.04 \times 10^{-5}$；最大重叠 0.999741，次大 0.018143，其平方为 3.29×10^{-4}，大于 $R_{\mathcal{W}}$，因此接受窗口。

7.2 自洽：外区 → B → 反幂迭代

以第 1 遍的 $E^{(0)} = E_k$、$\mathbf{x} = \mathbf{x}_k$ 为起点，对 $p = 1, 2, \ldots$：

1. 在能量 $E^{(p-1)}$ 处传播外区（第 5 节），得到 B、$H(r_m)$ 和 Y_j。
2. 按 (4.7) 构造 $\mathbf{H}_B$。
3. 对 $\mathbf{H}_B - E^{(p-1)}\mathbf{1}$ 做一次 LU 分解，再做两次反幂迭代：

$$\mathbf{x} \leftarrow \frac{\left(\mathbf{H}_B - E^{(p-1)}\mathbf{1}\right)^{-1}\mathbf{x}}{\left\|\left(\mathbf{H}_B - E^{(p-1)}\mathbf{1}\right)^{-1}\mathbf{x}\right\|} \tag{7.2}$$

4. 令 $E^{(p)} = \mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{H}_B\mathbf{x}$；若 $|E^{(p)} - E^{(p-1)}| < \texttt{etol} = 10^{-7}$ MeV，就停止。

自洽条件与收敛速度。

- 自洽条件是 $E = E_k\,[\mathbf{H}_B(B(E))]$。
- 收敛快的原因：B 使本征值只改变 2.2×10^{-8} MeV（252Cf），所以第一轮就满足容差（`info["passes"]` = 2，第 1 遍是 $B = 0$ 对角化）。
- 反幂迭代每一步的收缩因子约为 $|E^{(p-1)} - E_k(\mathbf{H}_B)|$ 除以能级间距，即 2×10^{-8} / 2.6 $\approx 10^{-8}$，两步即达机器精度。

7.3 出射振幅、宽度与半衰期

在 r_m 处匹配波函数值：

$$\mathbf{u}(r_m) = H(r_m)\,\mathbf{A} \quad\Longrightarrow\quad \mathbf{A} = H(r_m)^{-1}\mathbf{u}(r_m), \qquad \mathbf{u}(r) = H(r)\,\mathbf{A} \quad (r \geq r_m) \tag{7.3}$$

导数的连续由 $B \approx L$ 保证。$r \geq R_{\text{out}}$ 时 $u_\ell(r) = A_\ell H_\ell^+(\eta_\ell, k_\ell r)$，且 $|H_\ell^+| \to 1$。

由 Wronskian $F'G - FG' = 1$（ρ 为自变量），$\mathrm{Im}(H^{+*}dH^+/d\rho) = 1$。于是各道的概率流为

$$j_\ell = \frac{\hbar}{\mu}\,\mathrm{Im}\left(u_\ell^* u_\ell'\right) \to \frac{\hbar k_\ell}{\mu}|A_\ell|^2 \tag{7.4}$$

宽度等于 $\hbar$ 乘以单位概率的出射流，再用 $\hbar^2 k/\mu = 2ck$：

$$\Gamma_\ell = \frac{\hbar j_\ell}{\mathcal{N}} = \frac{2ck_\ell|A_\ell|^2}{1 + N_{\text{ext}}}, \qquad \mathcal{N} = \int_0^{R_{\text{out}}} \sum_\ell |u_\ell|^2 dr = 1 + N_{\text{ext}} \tag{7.5}$$

$$T_{1/2} = \frac{\hbar \ln 2}{P_\alpha \sum_\ell \Gamma_\ell}, \qquad b_\ell = \frac{\Gamma_\ell}{\sum_{\ell'} \Gamma_{\ell'}} \tag{7.6}$$

Γ_ℓ 不含预形成因子。$P_\alpha = 0.39$，Ni–Ren 对所有偶偶核都取这个值。

252Cf（位次 44，$V_0 = 155.146671$ MeV）的结果：

ℓ	$u_\ell(r_m)$ (fm$^{-1/2}$)	$\lvert A_\ell \rvert$ (fm$^{-1/2}$)	Γ_ℓ (MeV)	分支比 b_ℓ (%)
0	3.139×10^{-5}	9.115×10^{-16}	9.546×10^{-30}	82.2245
2	-1.842×10^{-5}	4.160×10^{-16}	1.982×10^{-30}	17.0678
4	1.027×10^{-5}	8.478×10^{-17}	8.162×10^{-32}	0.7031
6	-3.468×10^{-6}	6.897×10^{-18}	5.332×10^{-34}	0.0046

其余结果：$Q = 6.2169469$ MeV，$N_{\text{ext}} = 4.70 \times 10^{-10}$，$T_{1/2}(P_\alpha = 0.39) = 1.0076 \times 10^8$ s。

7.4 其他诊断量

- **符号约定：**若 target 是参考向量，取 $\mathrm{sgn}(\mathbf{x}^{\mathsf{T}}\mathbf{c})$；若是整数位次，取 $\mathrm{sgn}(p_0)$，即与 $|0, G/2\rangle$ 的重叠为正。
- **能级间距 `gaps`：** $E_k - E_{k-1}$ 与 $E_{k+1} - E_k$，按 $B = 0$ 的谱计算。252Cf 为 2.643 / 7.336 MeV。
- **`tail`：** $\max_\ell |u_\ell(r_m)| / \max |u|$，252Cf 为 8.0×10^{-5}。它过小时，$u(r_m)$ 的相对精度受本征舍入限制，Γ 的相对误差约为 10^{-7}–10^{-6}。
- **重叠：** `overlap` 与 `overlap_next` 是跟踪时与参考态的最大、次大重叠。
- **`diag=False`：**跟踪时不计算 p_ℓ；整数位次时只计算 p_0，因为符号约定要用它。

8. 数值参数与精度

参数	默认值	作用
`rm` (r_m)	14 fm	匹配半径，须在 R_c 之外、势垒之下；外区传播含核势，不必在核势力程之外
`N`	120	每道网格点数；对角化开销随 N^3 增长
`Rout` (R_{out})	360 fm	外区出射波起点；其外的耦合被忽略
`dr`	0.5 fm	外区 RK8 步长；误差 $\propto dr^8$
`kmax`	60	按参考向量选态时求最低 61 个本征对；也是窗口不足时的退回范围
`window`	8	以 `Result` 跟踪时的位次窗口半宽
`etol`	10^{-7} MeV	外区能量自洽容差

数值收敛（所选态，相对默认参数，`check_ccrm.py --check`）：

变化	Q 变化 (MeV)	$T_{1/2}$ 相对变化	分支比最大相对变化
$r_m = 12$、16 fm（$N = 100$、140）；$N = 100$、160	$\le 9.4\times10^{-6}$	$\le 4.5\times10^{-5}$	$\le 4.9\times10^{-5}$
$R_{\rm out} = 600$、1000 fm	$\le 10^{-13}$	$\le 1.9\times10^{-6}$	$\le 2.2\times10^{-3}$（6^+ 道）
$dr = 0.35$、0.7 fm	$\le 2\times10^{-13}$	$\le 1.2\times10^{-6}$	$< 10^{-6}$

匹配半径 r_m 的收敛（`docs/a_convergence.py`，约 11 s）：

- **做法：** r_m 取 10–30 fm，每个 r_m 取两种网格密度（$N = 120\,r_m/14$ 与 $180\,r_m/14$），并调 V_0 使自洽能量（含 B 修正）等于 $Q_{\rm exp}$。波函数和出射振幅按全空间归一（除以 $\sqrt{1+N_{\rm ext}}$）。
- **参考值：**取平台 $r_m = 11$–20 fm（较密网格）的中位数，不以默认的 14 fm 为参考。
- **读出检验：**对 $r_m > 14$ fm 的同一个解，改在 $r = 14$ fm 处与外区匹配，读出出射振幅。$u(14\ {\rm fm})$ 取该解的内区展开，外区在同一能量、同一 V_0 下从 $R_{\rm out}$ 传播到 14 fm，$\mathbf{A} = \mathbf{H}(14)^{-1}\mathbf{u}(14)$。精确算术下这与在 r_m 处读出相同：内区实解就是出射解 $\mathbf{H}(r)\mathbf{A}$ 的实部，所略的虚部约为 $k/|H(r_m)|^2$，本检验范围内 $\lesssim 10^{-7}$。
- **结果：**下表是较密网格的偏差（相对值；V_0 为绝对值）；数值全部存于 `docs/a_convergence.json`。平台一列中「改在 14 fm 读出」只含 $r_m = 15$–20 fm。表中为 conda Python（OpenBLAS，单线程）的结果。

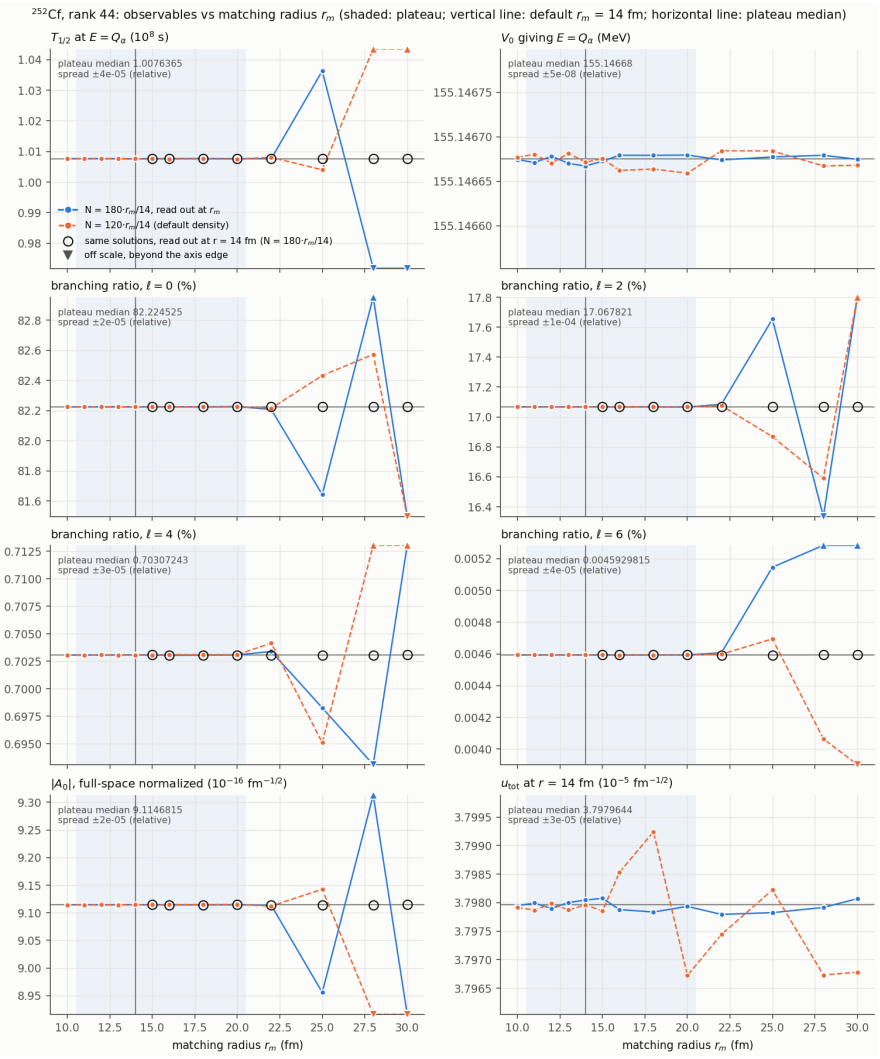
	平台 $r_m = 10$–20 fm	22 fm	25 fm	28 fm	30 fm
$\lvert u(r_m)\rvert/\max\lvert u\rvert$	7.8×10^{-2}–2.4×10^{-8}	2.6×10^{-9}	1.3×10^{-10}	1.3×10^{-11}	4.7×10^{-12}
$T_{1/2}$：在 r_m 读出	$\le 4.3\times10^{-5}$	1.8×10^{-6}	2.8×10^{-2}	0.44	0.62
$T_{1/2}$：改在 14 fm 读出	$\le 6.3\times10^{-5}$	8.2×10^{-5}	6.8×10^{-5}	2.4×10^{-5}	5.2×10^{-5}
分支比：在 r_m 读出	$\le 1.0\times10^{-4}$	3.0×10^{-3}	0.12	1.2	49
分支比：改在 14 fm 读出	$\le 4.3\times10^{-5}$	5.8×10^{-5}	4.6×10^{-5}	1.7×10^{-5}	2.9×10^{-5}
$\lvert A_\ell\rvert$：在 r_m 读出	$\le 4.3\times10^{-5}$	1.5×10^{-3}	4.4×10^{-2}	0.96	10
$\lvert A_\ell\rvert$：改在 14 fm 读出	$\le 5.3\times10^{-5}$	7.0×10^{-5}	5.7×10^{-5}	2.1×10^{-5}	4.8×10^{-5}
V_0（$E = Q_\alpha$），MeV	$\le 8.2\times10^{-6}$	1.5×10^{-6}	2.0×10^{-6}	3.8×10^{-6}	7.5×10^{-7}
$u_{\rm tot}$（$r = 14$ fm）	$\le 3.4\times10^{-5}$	4.5×10^{-5}	3.7×10^{-5}	1.3×10^{-5}	2.8×10^{-5}

- **默认设置（$r_m = 14$ fm，$N = 120$）：**与平台中位数的偏差为 $T_{1/2}$ 1.4×10^{-6}、分支比 4.1×10^{-6}、V_0 4.0×10^{-6} MeV、$|A_\ell|$ 7.7×10^{-6}、$u_{\rm tot}(14\ {\rm fm})$ 8.9×10^{-7}，都在平台本身的散布（约 4×10^{-5}）之内。
- **平台内的差别：**不随 r_m 系统变化，网格加密 1.5 倍也不变小。这是库仑势折点（$R_c = 9.44$ fm）限制下的离散误差下限，不是残余的 r_m 依赖。
- **平台之外：** $u(r_m)$ 降到峰值的 10^{-9} 以下后，在 r_m 处读出的宽度、分支比和振幅开始失准，而且失准没有规律。两种网格密度的偏差大小、正负都不同，加密网格也不变小：30 fm 处较密网格的 $T_{1/2}$ 偏 −62%，默认密度偏 +57%。这是舍入误差，不是物理上的 r_m 依赖。

- 本征矢各分量的绝对误差约为峰值的 10^{-12}（由表中的读出误差反推，为 2×10^{-13}–3×10^{-12}）。$u(r_m)$ 的相对误差就是它与 $|u(r_m)|/\max|u|$ 之比；$\Gamma \propto |u(r_m)|^2$，宽度的相对误差再大一倍。
- 同一个解改在 14 fm 读出时，各量都回到平台，$r_m = 30$ fm 也不例外（表中「改在 14 fm 读出」各行）。可见解本身没有随 r_m 改变，失准的只是「从过小的边界值读出振幅」这一步。
- 能量和 V_0 不经过这一步，在 10–30 fm 上都不变。
- 换一个 BLAS 库（系统 Python 的 Accelerate），在 $r_m \geq 22$ fm 处读出的值就完全不同：25 fm 处 $T_{1/2}$ 偏 $+2.8\times10^{-2}$ 与 -5.3×10^{-3}；30 fm 处 ℓ=6 分支比偏 +49 与 +280。改在 14 fm 读出的值两者只差 8×10^{-6}，也就是两者平台中位数之差。舍入噪声随浮点运算的次序而变，这正是它的特征。

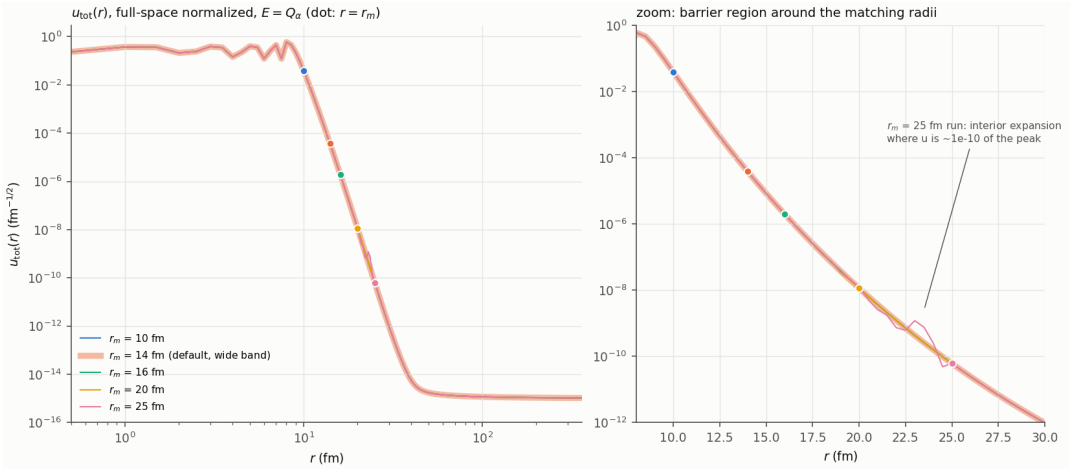
- **结论：**可观测量对 r_m 收敛。r_m 的可用范围由数值条件决定。

- 下端：代码要求 $r_m > R_c$；`candidates` 只用 $B = 0$ 的本征值，还要求 $r_m \gtrsim 13$ fm（见 6.11 节）。
- 上端：$u(r_m)$ 须远高于舍入水平，即 $r_m \lesssim 20$ fm。物理上还要求 r_m 在外转折点之内，越过之后实解是驻波（4.7 节）；本态的外转折点在 44.5 fm，这一条件比舍入宽松得多。
- 默认的 14 fm 处 $|u(r_m)|/\max|u| = 8\times10^{-5}$，比舍入水平高约 8 个量级。
- r_m 不必在核势力程之外，见下文「匹配半径与核势的力程」。

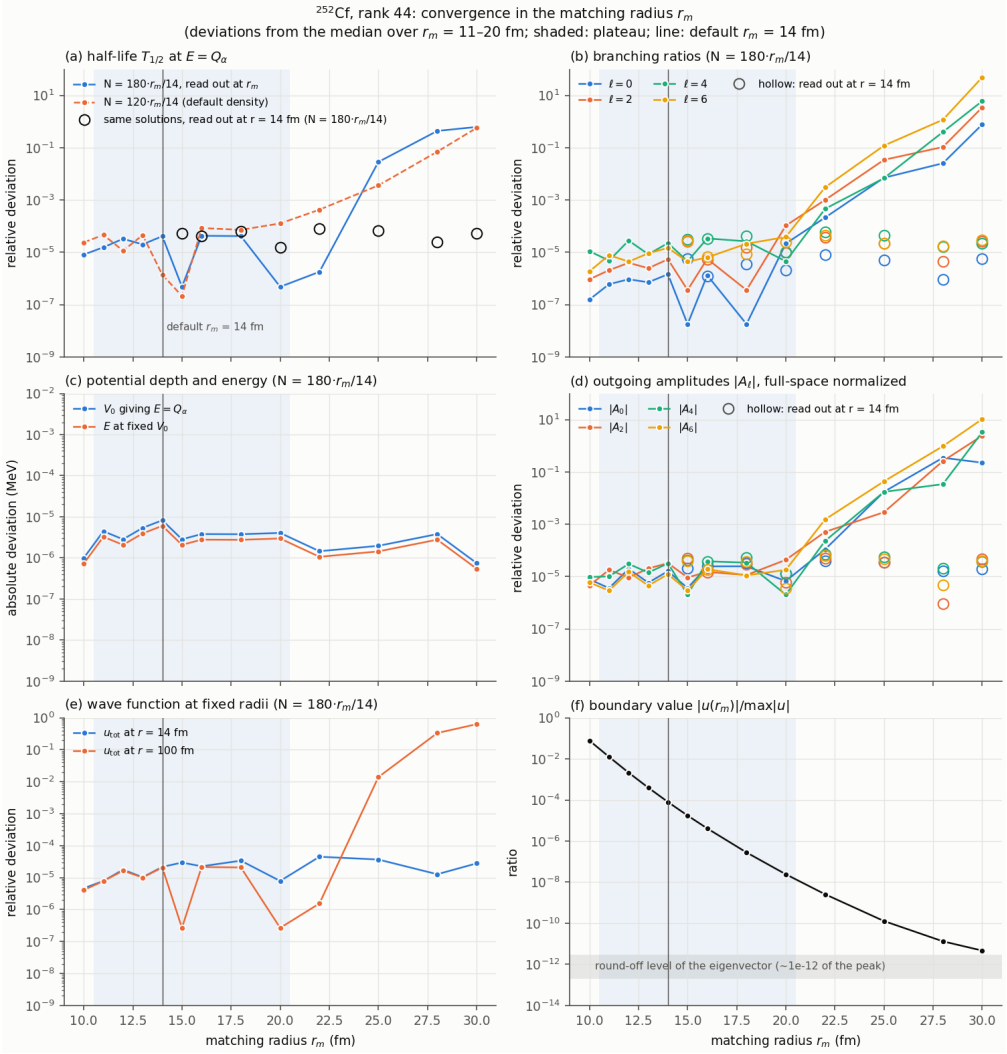


图：可观测量的绝对数值随匹配半径的变化。

- 蓝色实线为较密网格，橙色虚线为默认密度；横线为平台中位数，阴影为平台，竖线为默认的 14 fm。纵轴范围只按 $r_m \le 25$ fm 的点确定，更远的点画在轴的边缘（三角，尖端指向真实值所在的方向）。
- 黑色空心圆：较密网格中 $r_m > 14$ fm 的同一个解，改在 $r = 14$ fm 读出振幅后的值。
- $T_{1/2}$、V_0、四个分支比、$|A_0|$ 和 $r = 14$ fm 处的 u_{tot} 在 $r_m = 10$–20 fm 都落在同一水平线上。在 r_m 处读出的 $T_{1/2}$、分支比和 $|A_0|$ 从 22–25 fm 起偏离，28–30 fm 处出界；空心圆始终停在水平线上，V_0 也始终不变。
- 右下格（$r = 14$ fm 处的 u_{tot}）里，默认密度在 $r_m = 16$–20 fm 的点偏离可达 3×10^{-4}。这些计算的 r_m 大于 14 fm，$r = 14$ fm 处的值取自内区展开，网格较疏时这一指数衰减区里的离散误差较大；较密网格不超过 4.5×10^{-5}，默认的 $r_m = 14$ fm 正在中位数上。读出检验因此只用较密网格。

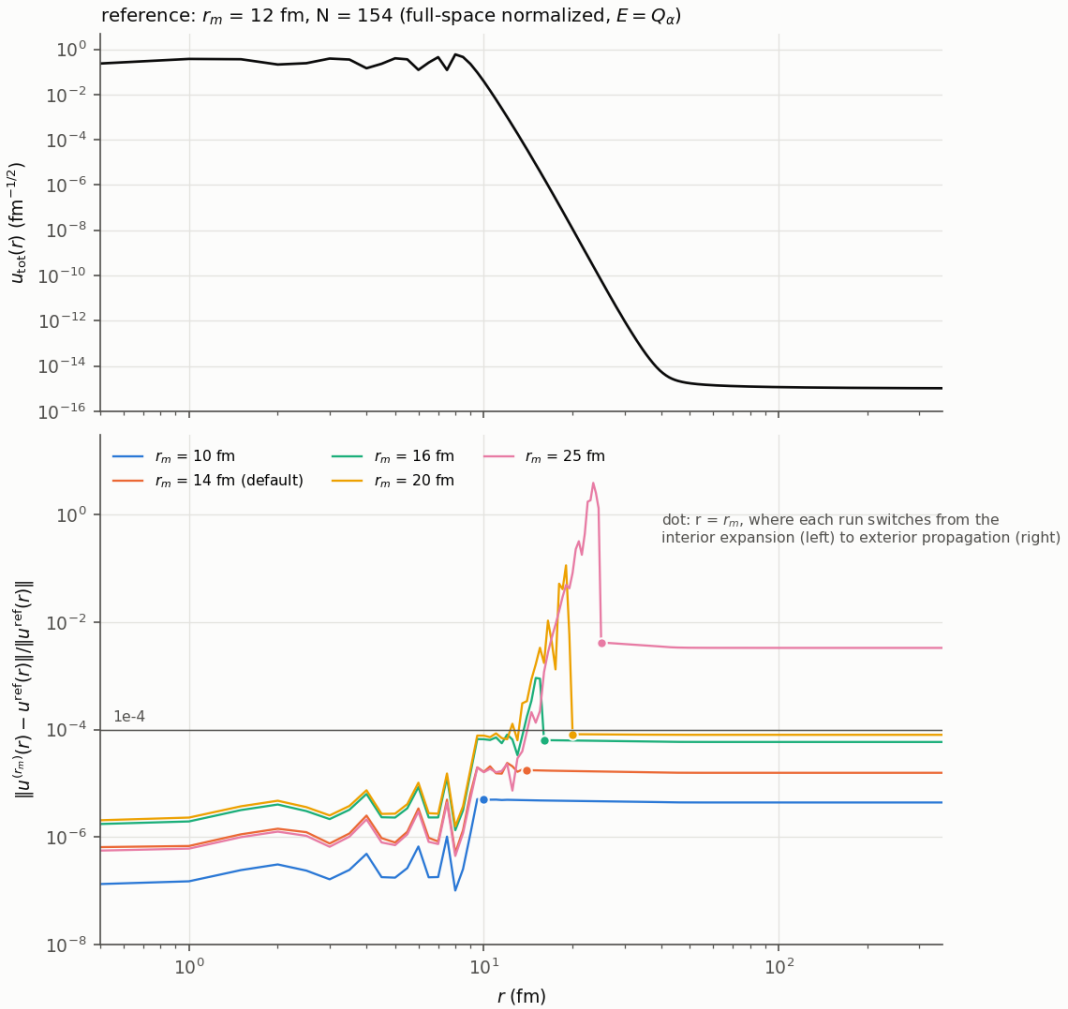


图：各 r_m 的全空间波函数 $u_{\mathrm{tot}}(r)$ 叠画。默认的 14 fm 画成宽的半透明底带，其余为细线，圆点标出各自的 r_m。左图为全空间，右图放大势垒区。各条曲线都落在底带之内，只有 $r_m = 25$ fm 的曲线在 21–25 fm 处偏离：那里 u 只有峰值的约 10^{-10}，正是这次计算自己内区展开的边界内侧。



图：可观测量相对平台中位数的偏差（对数坐标）。灰色竖线为默认的 14 fm，阴影为平台。

- (a) 两种网格密度下的 $T_{1/2}$，黑色空心圆为改在 14 fm 读出；(b) 分支比与 (d) 全空间归一的出射振幅，空心圆同上，颜色对应各道。
- (c) 给出 $E = Q_\alpha$ 的 V_0 与固定 V_0 时的能量；(e) 固定半径处的波函数。
- (f) 边界值 $|u(r_m)|/\max|u|$；灰带为本征矢的舍入水平，即由读出误差反推的 2×10^{-13}–3×10^{-12}。
- (a)(b)(d) 中的实心点在 $r_m \geq 22$ fm 随 $u(r_m)$ 逼近灰带而上升，空心圆不动。



图：各 r_m 的全空间波函数与平台参考解（$r_m = 12$ fm，较密网格）之差。

- 每次计算在 $r < r_m$ 用内区展开，在 $r \geq r_m$ 用外区传播；圆点标出切换处 $r = r_m$。
- 默认 $r_m = 14$ fm 的曲线处处不超过 2×10^{-5}，包括它自己的边界 $r = 14$ fm。
- $r_m = 16$、20、25 fm 的曲线在圆点左侧出现尖峰：那是这些计算在自己边界内侧、u 已指数地小的区域里，于网格点之间插值内区展开带来的误差。过了圆点即降回 6×10^{-5}、8×10^{-5} 和 3×10^{-3}。

匹配半径与核势的力程（`docs/potentials.py`，约 4 s）：

- **标准 R 矩阵的要求：**外区解取解析的库仑函数，r_m 之外的核势被当作零，所以 r_m 须在核势力程之外。
- **本程序的外区含核势：**外区解从 $R_{out} = 360$ fm 处的出射库仑波出发，向内数值传播完整的耦合方程（第 5 节），方程里含全部的势，核势也在内。r_m 之外的核势已精确计入，r_m 只是内区 Lagrange 展开与外区 RK8 传播的衔接点，不必在核势力程之外。
- **须在力程之外的是 R_{out}：**那里核势只有 8×10^{-264} MeV。库仑耦合则仍有 2×10^{-5} MeV（四极），它在 R_{out} 之外被忽略，这给出弱分支（6^+）约 2×10^{-3} 的误差（见本节第一张表）。
- **核势的大小：**核势按 $e^{-r/a}$ 衰减（$a = 0.5745$ fm），每 fm 减小为 $e^{-1/a} \approx 1/5.7$。
  - 尖端取向（$\delta_s = +1.05$ fm）衰减最慢。U 为正交矩阵，所以它也是所有核势矩阵元的上界：

$$|V_{N,\ell\ell'}(r)| = V_0\Big|\sum_s U_{\ell s}U_{\ell' s}f_s(r)\Big| \le V_0 \max_s f_s(r)$$

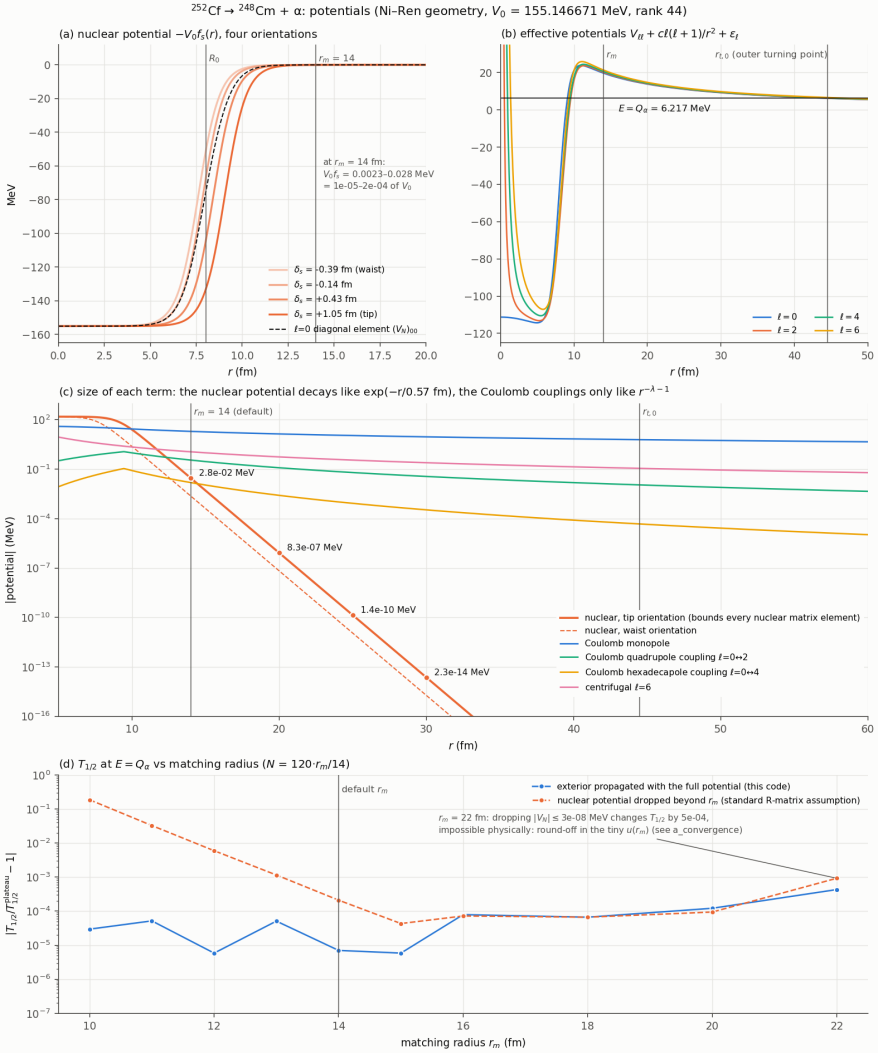
  - 尖端取向的核势在 20、25、30 fm 处为 8.3×10^{-7}、1.4×10^{-10}、2.3×10^{-14} MeV。

- **检验：**让外区去掉核势（标准 R 矩阵的假设），其余不变，调 V_0 使 $E = Q_\alpha$，再与本程序的 $T_{1/2}$ 比较（默认网格密度）：

r_m (fm)	$V_0 f_{\mathrm{tip}}(r_m)$ (MeV)	外区去掉核势后 $T_{1/2}$ 的相对变化
10	25	+0.19
11	5.1	$+3.3\times10^{-2}$
12	0.92	$+6.0\times10^{-3}$
13	0.16	$+1.1\times10^{-3}$
14	2.8×10^{-2}	$+2.0\times10^{-4}$
15	5.0×10^{-3}	$+3.7\times10^{-5}$
16	8.8×10^{-4}	$+6.9\times10^{-6}$
18、20	2.7×10^{-5}、8.3×10^{-7}	在平台散布之内

- **结论：**

  - 变化与 $V_0 f_{\mathrm{tip}}(r_m)$ 成正比，约为 7×10^{-3}/MeV。去掉的是吸引的核势尾部，势垒变高，$T_{1/2}$ 变长。
  - 按「核势已消失」的原则用标准 R 矩阵，r_m 须 ≥ 15 fm 才能把这项误差压到 10^{-4} 以下。本程序的外区含核势，r_m = 10–20 fm 给出同一结果，默认的 14 fm 不受这一限制。
  - 14 fm 处的核势只有 V_0 的 2×10^{-4}，即使按标准做法去掉，也只带来 2×10^{-4} 的误差。



图：各项势能（252Cf，$V_0 = 155.146671$ MeV，位次 44）。

- (a) 核势四个取向的分量 $-V_0 f_s(r)$，由浅到深为腰部到尖端，表面在 $R_0 + \delta_s$；黑虚线为 ℓ=0 道的对角矩阵元。
- (b) 各道的有效势与 $E = Q_\alpha$：$r_m = 14$ fm 在势垒之下，离外转折点 $r_{t,0} = 44.5$ fm 很远。
- (c) 各项大小的对数图：核势是直线（指数衰减），圆点标出 14、20、25、30 fm 处的值；库仑耦合按 $r^{-\lambda-1}$ 衰减，到 60 fm 仍远大于核势。
- (d) $T_{1/2}$ 随 r_m 的变化。蓝线为外区含全部势（本程序），橙线为外区去掉核势：后者在 $r_m \lesssim 15$ fm 明显偏离，16 fm 起两者重合。22 fm 处两者差 4.9×10^{-4}（换用 Accelerate 时为 1.8×10^{-5}），而去掉的核势只有 3×10^{-8} MeV，按上表的比例只应带来约 2×10^{-10} 的变化；这正是上文所说的舍入。

单元检验（各用另一种算法独立核对）：

部件	对照算法	差别
H^+	mpmath	$\le 6\times10^{-14}$
外区 $H(r_m)$、B	自适应 DOP853 直接积分	8.1×10^{-8}、2.1×10^{-9}

部件	对照算法	差别
内区位次 44 的本征值	打靶法（$\det U'(r_m)=0$）	-2.8×10^{-6} MeV，即 $N=120$ 网格的离散误差
判定求得的 V_0	在该 V_0 处直接对角化，看 E_k 与 Q 之差	$\le 10^{-8}$ MeV

9. 符号与代码对照

本文	代码	所在函数或类
c、$Z_\alpha Z_d e^2$、ε_ℓ、ℓ、λ	`s.c`、`s.zz`、`s.ex`、`s.l`、`s.lams`	`System`
A_λ	`s.ang[lam]`	`angular_matrix`
δ_s、U	`s.shift`、`s.U`	`System.__post_init__`
$V(r)$，(3.7)	返回值	`potential`
r_n、w_n、$\varphi_n(r_m)$、T	`r`、`w`、`phia`、`T`	`mesh`
$\mathbf{H}(V_0)$	`h0`（在 `solve` 中）	`hamiltonian`
$\mathbf{H}^{(0)}$、$\mathbf{F}$、$\mathbf{W}$	`h0`、`F`、`W`（在 `candidates` 中）	`candidates`
$\rho(\mathbf{x})$，即修正后的 V_0	`V`	`candidates`
$\lvert\ell, n_\ell\rangle$	返回值	`reference`
H_ℓ^+、$dH_\ell^+/d\rho$	返回值	`coulomb_h`
K、S_i 的上半块 P_i、Y_j、$H(r_m)$、B	`K`、`S`、`Y`、`Ha`、`B`	`exterior`
$\mathbf{H}_B$	`hB`	`solve`
$\mathbf{A}$、Γ_ℓ、N_{ext}	`amp`、`gamma`、`p_ext.sum()`	`solve`
p_ℓ、w_{l0}、w_G	`proj`、`info["w_l0"]`、`info["w_G"]`	`solve`、`candidates`
$T_{1/2}$	`Result.half_life(P)`	`Result`

10. 参考文献

1. D. Ni and Z. Ren, Phys. Rev. C **81**, 064318 (2010)：物理模型，有限位移算符（式 (7)），Wildermuth 条件（式 (11)）。

2. P. Descouvemont and D. Baye, *The R-matrix theory*, Rep. Prog. Phys. **73**, 036301 (2010)，DOI 10.1088/0034-4885/73/3/036301。

3. D. Baye, *The Lagrange-mesh method*, Phys. Rep. **565**, 1 (2015)，DOI 10.1016/j.physrep.2014.11.006：正则化 Lagrange 网格、Gauss 近似。

4. P. Descouvemont, *An R-matrix package for coupled-channel problems in nuclear physics*, Comput. Phys. Commun. **200**, 199 (2016)，DOI 10.1016/j.cpc.2015.10.015：网格闭式矩阵元。

5. NIST Digital Library of Mathematical Functions, §33.11, Eq. 33.11.1：库仑函数的渐近展开。

6. E. Hairer, S. P. Nørsett, G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations I*, 2nd ed. (Springer, 1993)：DOP853。系数取自 `scipy.integrate.DOP853`。

7. B. N. Parlett, *The Symmetric Eigenvalue Problem* (SIAM, 1998)：Rayleigh 商、Sylvester 惯性定理、Weyl 单调性、对称–正定矩阵束。

8. E. Anderson et al., *LAPACK Users' Guide*, 3rd ed. (SIAM, 1999)：`dsyevr`、`dsygvx`。

9. M. Rotenberg, Ann. Phys. (N.Y.) **19**, 262 (1962)：Sturm 函数。

文献 2–4 的出处取自知识库 `library/core/Rmatrix and resonance/` 的元数据（文献 4 取自本项目的 `CLAUDE_HANDOFF.md`）。网格公式 (4.4)–(4.5) 与这些文献一致，并已在本文 4.2 节做了数值核对。